Ejercicios 3.1 GeoServer



CONTENIDO

Instalación de GeoServer sobre Windows 4
Instalación 4
Actualizar Java 4
Instalar GeoServer 9
Establecer las variables de entorno 10
Directorio de datos de GeoServer 13
Ejecución de GeoServer 15
Detener GeoServer 16
Desinstalar o actualizar GeoServer 16
Cambiar el puerto en el que se ejecuta GeoServer 16
Descarga e instalación de extensiones en GeoServer 18
La extensión CSS 18
Instalación de la extensión Vector Tiles 19
Instalación de la extensión WPS 20
El directorio de datos www como servidor web 22
Interfaz de GeoServer 24
Página de Bienvenida 24
Identificación 24
Interfaz de administración Web 25
Servidor 26
Política de Seguridad de Contenido (CSP) en GeoServer 26
Servicios 27
Datos 28
Previsualización de la capa 28
Crear un espacio de trabajo 29
Añadir un almacén de datos 32
Publicación de una capa 34
Importar una base de datos PostGIS 36
Protocolos OGC – WMS, WFS, WCS y WPS 41
La petición WMS GetMap 41

La petición WFS GetFeature 42
La petición WFS GetCapabilities 42
Visualización de nuestros servicios WMS y WFS en un cliente SIG 43
Visualización de nuestro servicio WCS en un cliente SIG 43
Servicio de Procesamiento Web (WPS) 44
Otros Formatos de datos soportados 48
Carga de datos desde un archivo Geopackage 49
Creación de un grupo de capas 51
Estilos 54
Estructura de un SLD 54
Cargando estilos 55
Estilos CSS en GeoServer 59
Creando un estilo en una capa de puntos 60
La sintaxis de CSS 62
Símbolos 63
Selectores de símbolos 63
CSS Cookbook 66
Filtros en GeoServer 66
Proporcionando metadatos 69
Estilos basados en escalas 71
Las teselas vectoriales y su creación con GeoServer 72
Generación de teselas vectoriales con GeoServer 73
Formatos de las teselas vectoriales 74
Publicación de teselas vectoriales con GeoWebCache 74

Instalación de GeoServer sobre Windows

Instalación

Vamos a realizar la instalación de GeoServer utilizando los archivos binarios que son independientes de la plataforma que se utilice. Esta versión es una aplicación web de GeoServer construida dentro de Jetty (Jetty es un servidor de aplicaciones ligero y portátil). Esto tiene la ventaja de trabajar de forma similar en cualquier sistema operativo y es muy sencillo de configurar.

GeoServer requiere la instalación de un entorno **JDK 17** en su sistema, disponible en los instaladores de OpenJDK, **Adoptium**. Esto debe hacerse antes de la instalación.

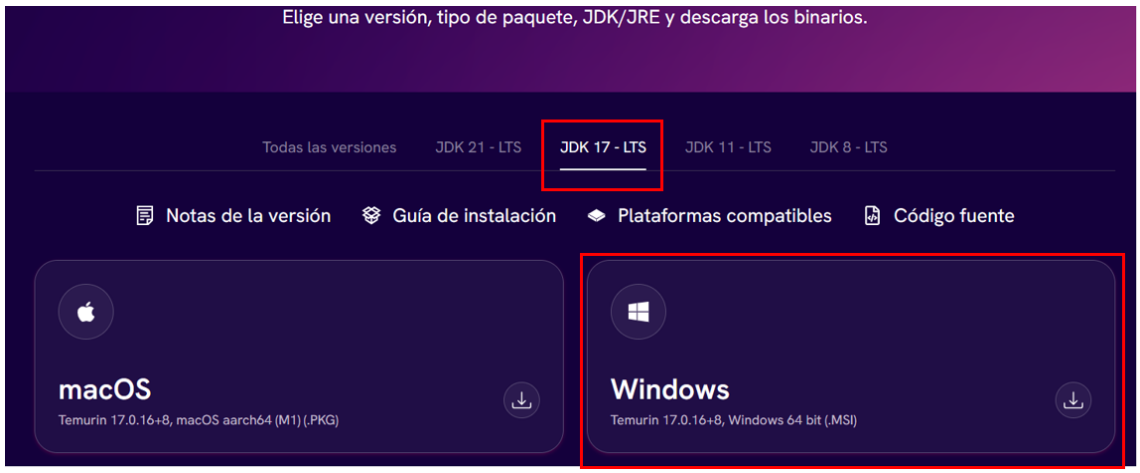
Actualizar Java

En primer lugar, debemos asegurarnos de que tenemos instalado JDK en el sistema. Las versiones recientes de GeoServer, concretamente a partir de la versión 2.25, requieren de un entorno JDK 17. Hay otras versiones de JDK más recientes pero **no te recomendamos que las utilices** con Geoserver, porque pueden dar algunos problemas.

Si ya tienes instalado JDK 17 puedes saltarte este paso, en caso contrario procederemos a instalarlo. Una forma sencilla de instalar JDK 17 es mediante https://adoptium.net/es/



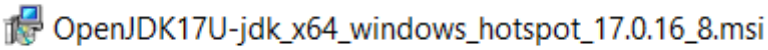
Nos dirigimos a la página de Adoptium y buscamos el botón “Otras descargas”.



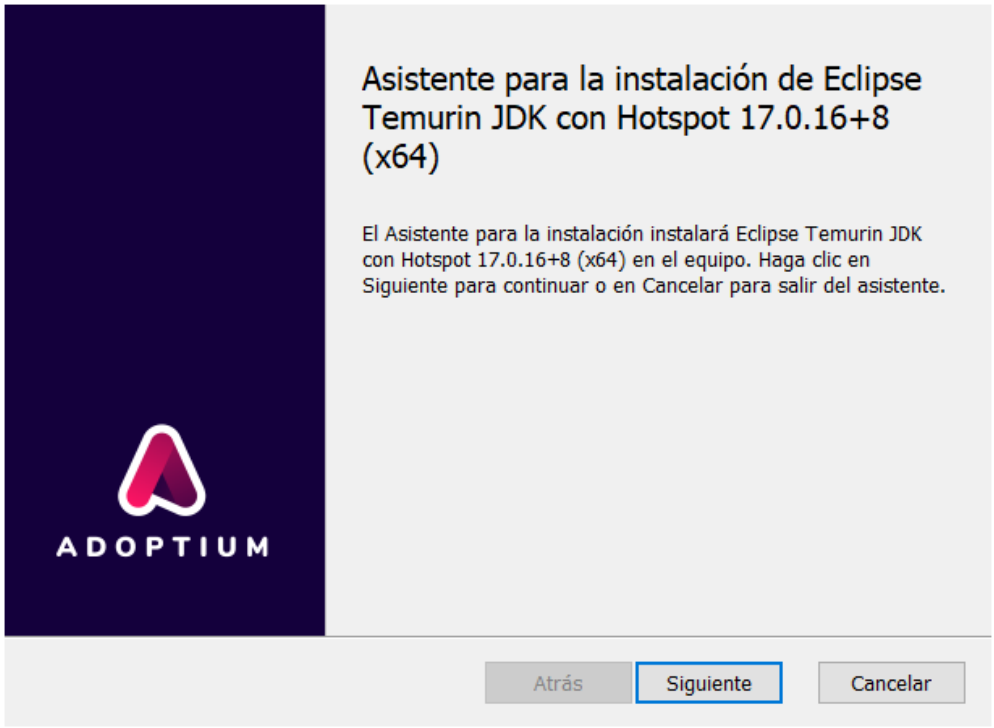
En la ventana que se abre nos permite elegir la versión de Java según nuestro sistema operativo. Como verás está disponible para los principales sistemas operativos: Windows. Linux, Mac

Elegimos **JDK 17-LTS** y nuestro sistema operativo.

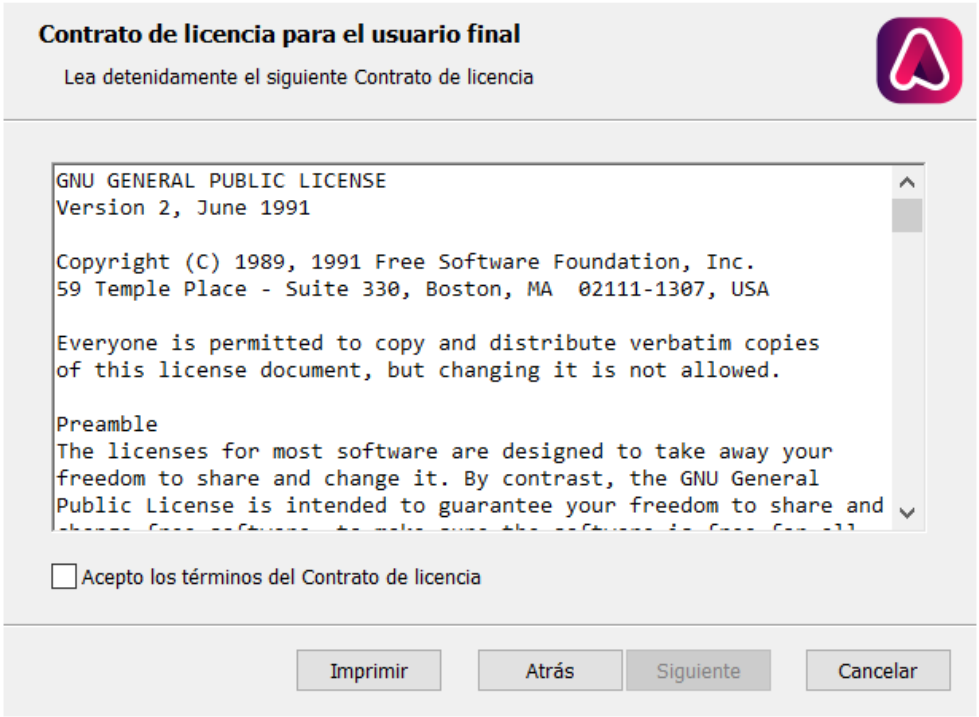
Haz clic en el botón de descargas. Se descargará el archivo correspondiente.



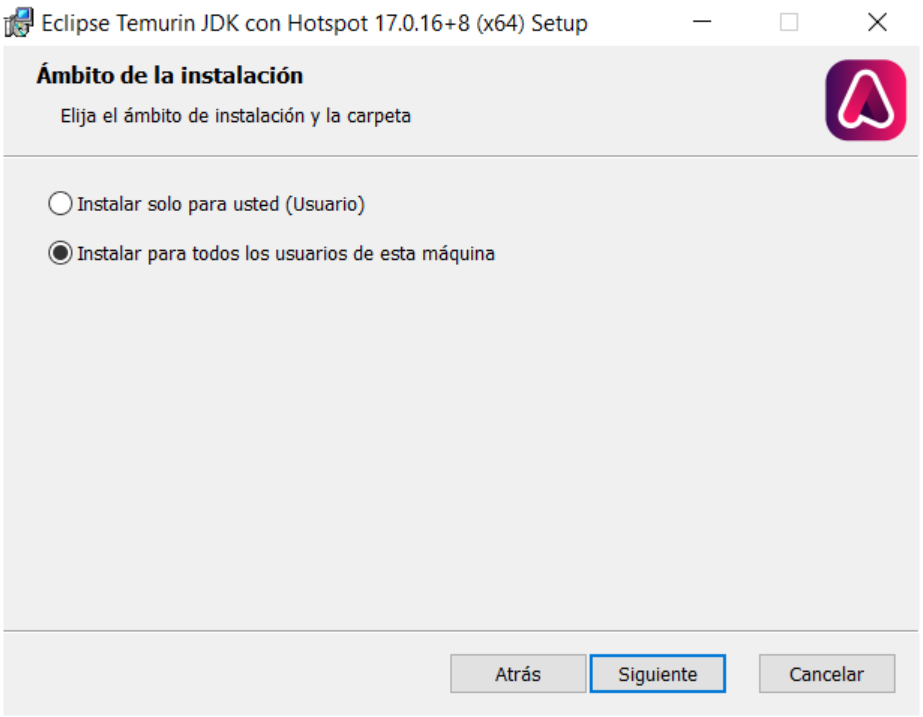
Abrimos el archivo y da comienzo a la instalación:



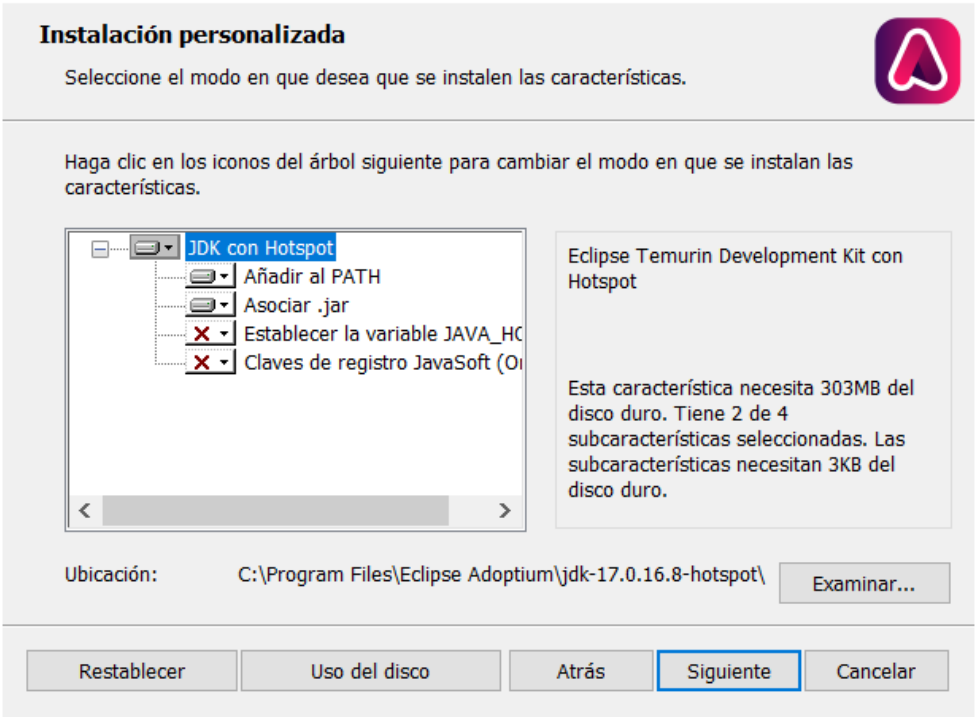
Haz clic en **Siguiente**.
Nos muestra la licencia.



Acepta los términos de la licencia. Haz clic en **Siguiente**.

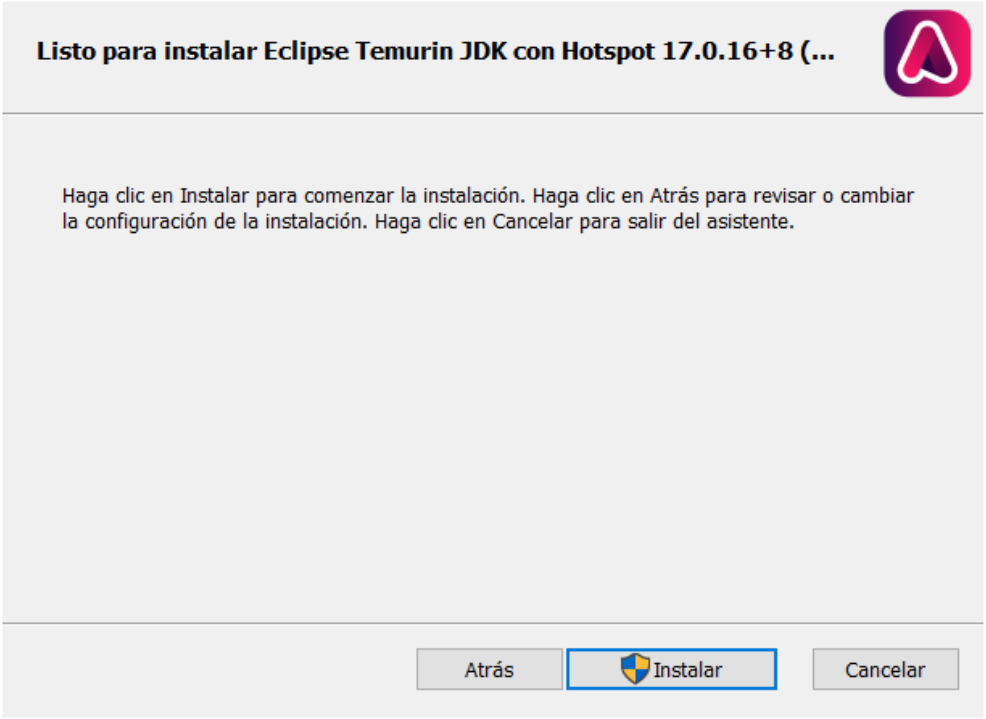


A continuación veremos una ventana para personalizar la instalación, deja los valores por defecto.

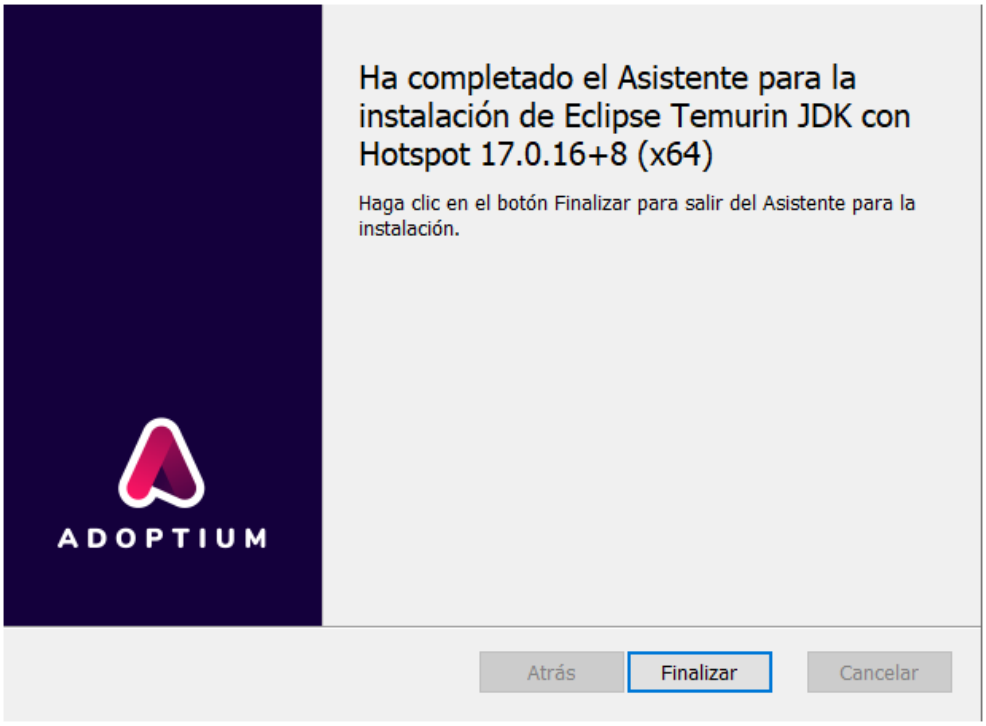


Nos va a indicar el lugar (carpeta) donde nos hace la instalación. Puedes seleccionar una diferente aunque recomendamos que dejes la que indica por defecto.

En la ventana siguiente confirmamos la instalación. Clic en **Instalar**.

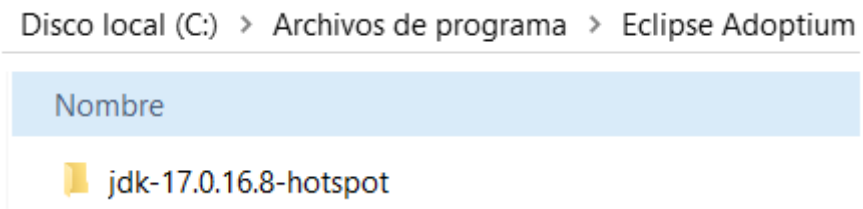


Cuando termine la instalación veremos la ventana de instalación completada.



Haremos clic en **finalizar**.

Si hemos seguido estas indicaciones nos encontraremos con una carpeta con la versión jdk en el directorio ***Archivos de programa>> Eclipse Adoptium***



Instalar GeoServer

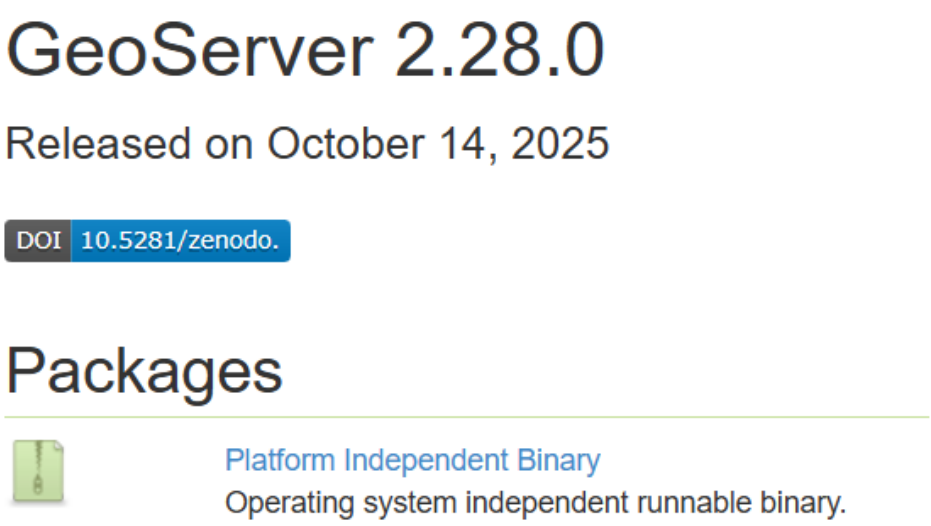
Ahora que ya tenemos Java en una versión apta para GeoServer podemos comenzar con su instalación:

1. Ve a la página de descargas de GeoServer: http://geoserver.org/download/

2. Seleccionamos la versión estable de GeoServer.

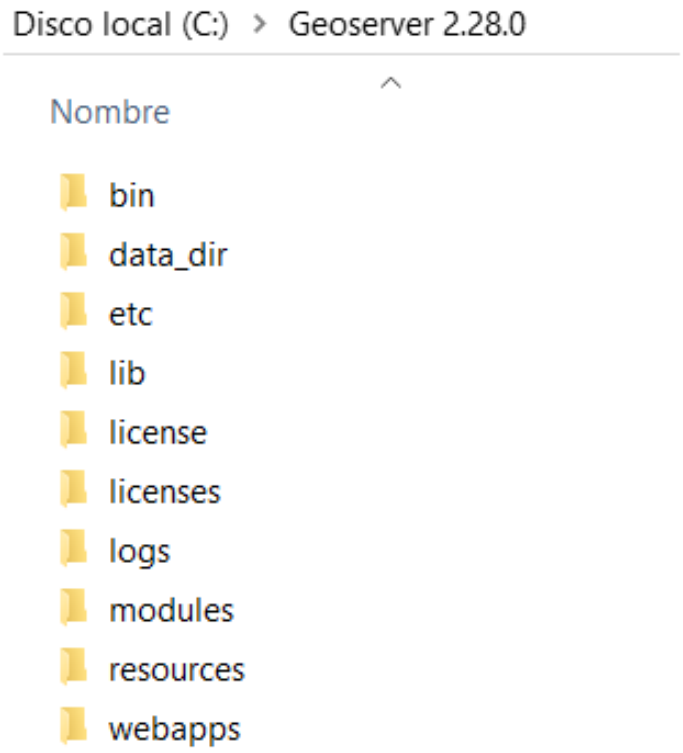


3. Seleccionamos ***Platform Independent Binary***.



4. Se realizará la conexión a la página web de sourceforge.net y comenzará la descarga. Al finalizar tendremos un archivo de tipo **bin** comprimido.

5. Descomprimimos en el directorio raíz del equipo: (p. ej C:\Geoserver 2.28.0).



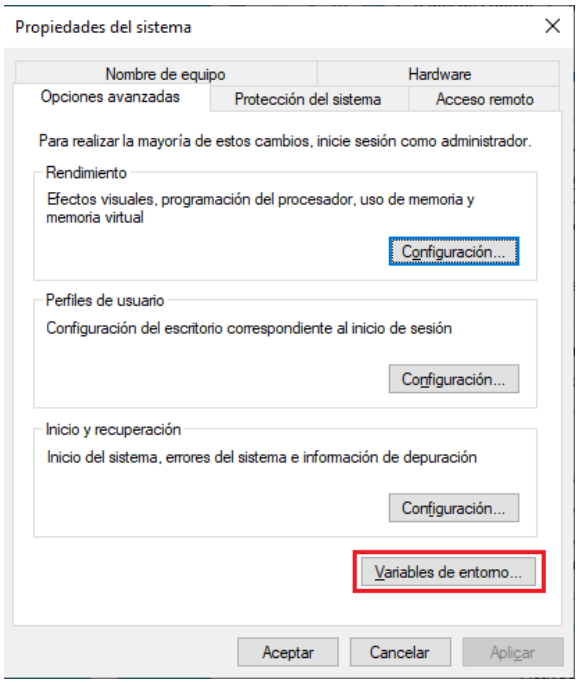
Establecer las variables de entorno

Necesitamos establecer la variable de entorno JAVA_HOME si aún no está configurada. Esta es la ruta a nuestro JRE de modo que la ruta `%JAVA_HOME%\bin\java.exe` exista.

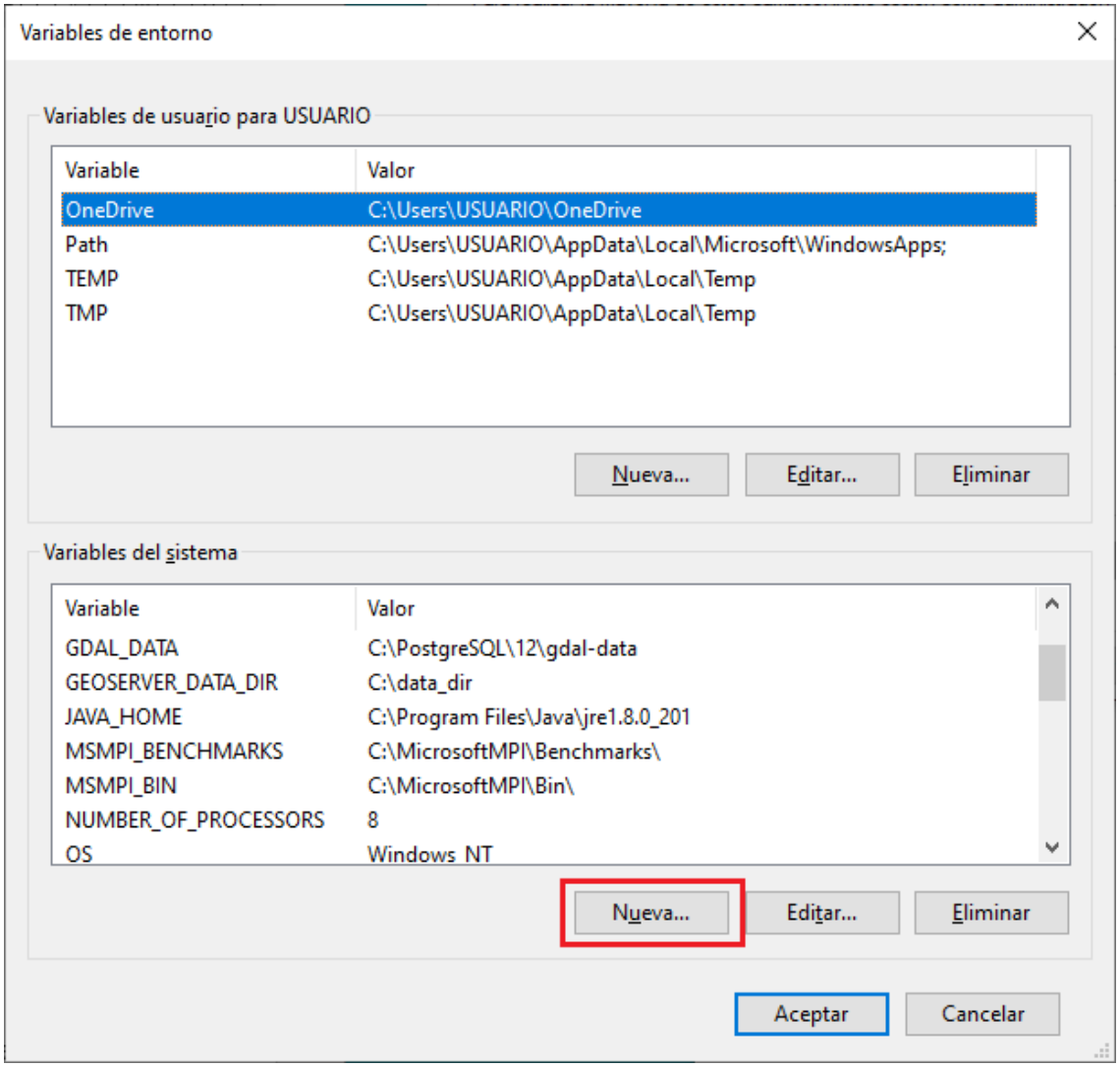
Para crear variables de entorno debemos ir al Panel de control > Sistema > Configuración avanzada del sistema:



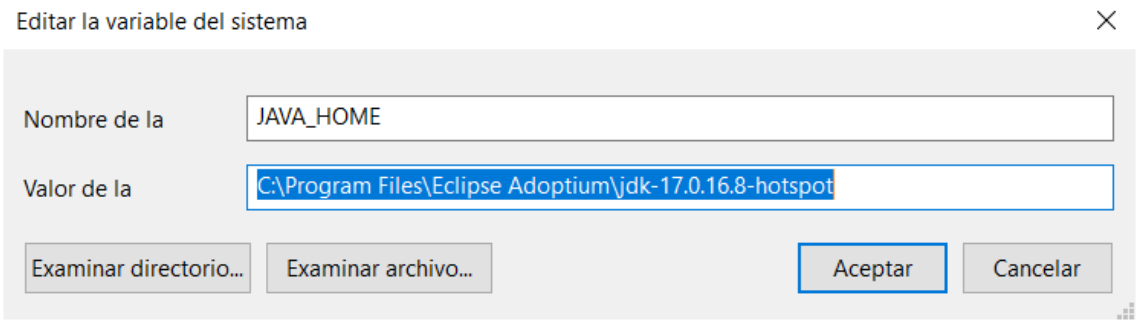
Clic sobre el botón Variables de entorno...



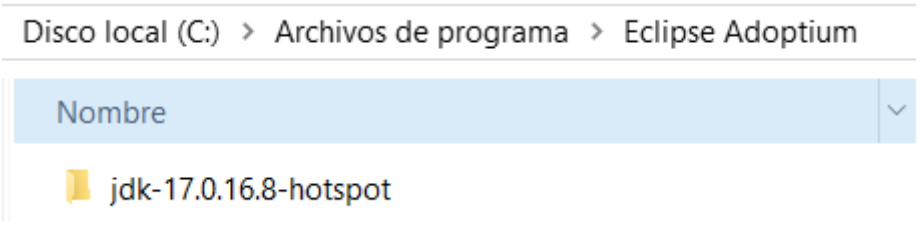
Y en **Variables del sistema**, hacemos clic en el botón **Nueva...**



Para Nombre de variable, ingresaremos JAVA_HOME:



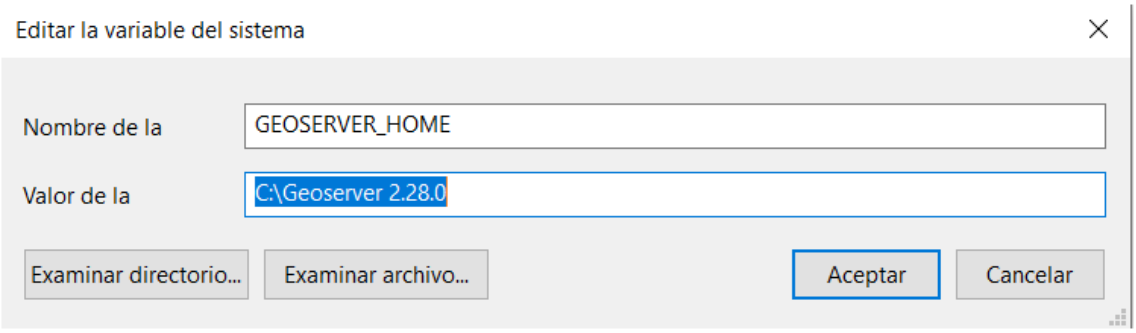
Para establecer el campo **Valor de la variable**, debemos ir a **Examinar directorio...** y navegaremos por el árbol de directorios para localizar la ruta a nuestro directorio JDK / JRE:



Aceptamos.

Y aceptamos tres veces más.

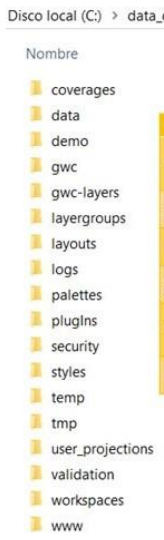
También estableceremos la variable **GEOSERVER_HOME**, que es el directorio donde está instalado GeoServer.



Directorio de datos de GeoServer

Durante la instalación, GeoServer crea **un directorio de datos en el mismo directorio de instalación**. El riesgo de dejar el directorio de datos en la ubicación por defecto radica en que en el momento de desinstalar GeoServer para realizar una actualización, **se eliminará el directorio completo de GeoServer** y, por tanto, el directorio de los Datos con toda nuestra información.

Por lo tanto, antes de proceder con una actualización o reinstalación de GeoServer, el primer paso que debemos realizar será hacer **una copia de la carpeta *data_dir* y pegarla** en la raíz **C:/**

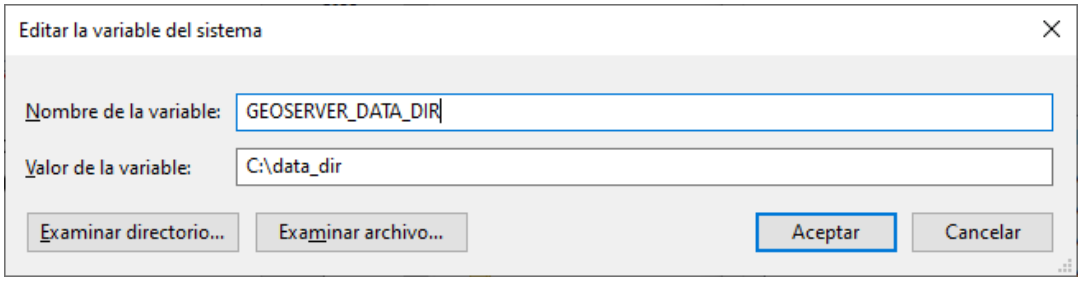


Carpeta / Archivo	Descripción
workspaces/	Contiene la configuración de todos los espacios de trabajo. Dentro de cada uno se definen stores, layers, etc.
styles/	Archivos de estilo SLD (Styled Layer Descriptor), usados para representar visualmente los datos.
layergroups/	Configuración de grupos de capas (layer groups), que permiten combinar varias capas en una sola vista.
gwc/	Almacén de caché de tiles de GeoWebCache, si está activado.
www/	Carpeta para contenido web estático (HTML, imágenes, etc.) que puede servirse directamente desde GeoServer.
logs/	Archivos de registro (log) de GeoServer. Útil para depurar errores.

La creación de un directorio de datos en una ubicación separada nos garantiza la **independencia de datos y del directorio de instalación**.

La carpeta data_dir de GeoServer es el **corazón de la configuración y los datos de GeoServer**. Contiene toda la información necesaria para que GeoServer funcione: configuración, estilos, datos de usuario, logs, etc.

La variable **GEOSERVER_DATA_DIR**, hace referencia a la ubicación del directorio de datos de GeoServer (que por defecto es %GEOSERVER_HOME\data_dir). Esta variable es obligatoria si deseamos utilizar un directorio de datos que no sea la ubicación predeterminada.



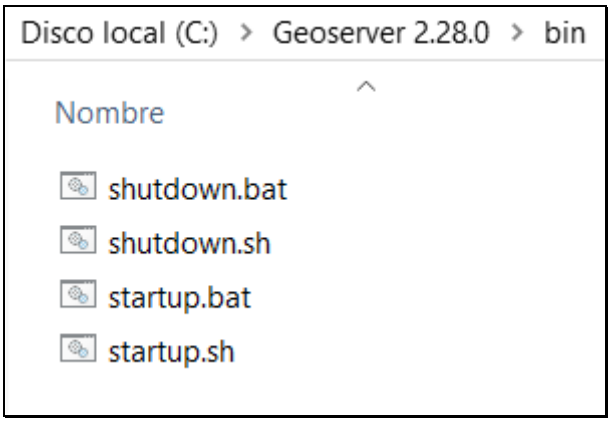
El procedimiento para configurar estas variables es idéntico al de la variable JAVA_HOME.

Nota

Una vez que hayamos definido la variable de entorno apuntando a la carpeta data_dir de la unidad C:, esta será nuestra carpeta de datos y es por tanto la que utilizaremos en adelante. NO confundir con la carpeta data_dir del directorio de GeoServer.

Ejecución de GeoServer

Navegaremos hasta dentro del directorio `bin` donde hemos instalado GeoServer.

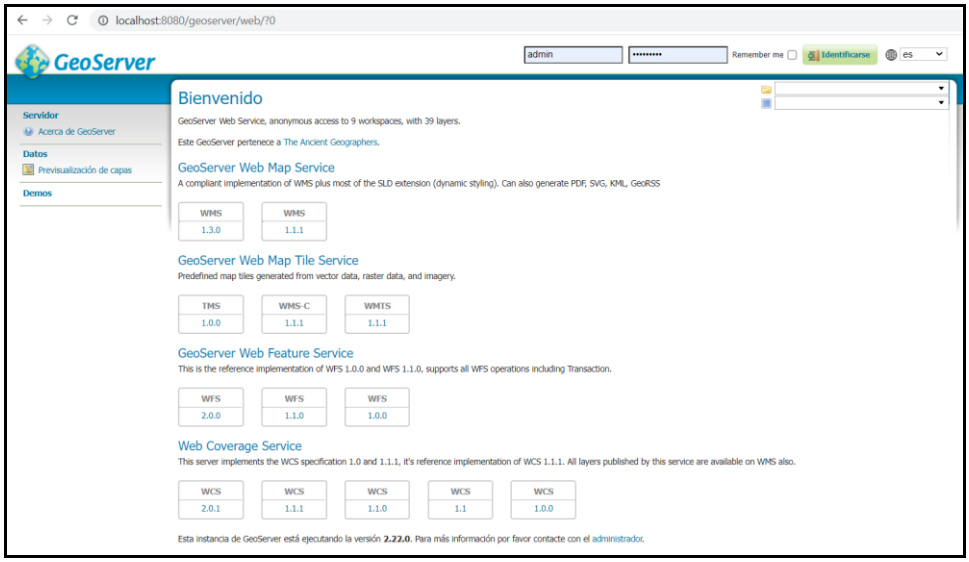


Y ejecutamos el archivo ***startup.bat***

Aparecerá y se mantendrá una ventana de línea de comandos. Esta ventana contiene información de diagnóstico y solución de problemas. Esta ventana debe dejarse abierta durante la ejecución de GeoServer, si cerramos la ventana, GeoServer no se ejecutará.

Ahora abrimos nuestro navegador de internet (te sugerimos utilizar Google Chrome) y vamos a http://localhost:8080/geoserver para acceder a la interfaz de administración web de GeoServer.

Si vemos el logotipo de GeoServer, ¡enhorabuena! GeoServer se ha instalado correctamente.



Introducimos el nombre de usuario y la contraseña para la administración de GeoServer. Los valores predeterminados son **admin** / **geoserver**. Utilizaremos estos valores durante el curso, por lo que te recomendamos encarecidamente no modificarlos durante el curso.

Detener GeoServer

Para cerrar GeoServer, debemos cerrar la ventana de línea de comandos persistente o ejecutar el archivo ***shutdown.bat*** ubicado dentro del directorio bin.

Desinstalar o actualizar GeoServer

1. Detener GeoServer (si se está ejecutando).
2. Eliminar el directorio donde está instalado GeoServer.
3. Copiar el nuevo directorio de GeoServer con los nuevos archivos binarios.

Cambiar el puerto en el que se ejecuta GeoServer

GeoServer se ejecuta por defecto en el puerto 8080. En el caso (**y solo en el caso**) de que tengas este puerto ocupado por otra aplicación, puedes modificarlo a otro puerto.

Lo que debes hacer es detener GeoServer y editar el archivo `start.ini` que se localiza en `C:\Geoserver 2.28.0`

Y editar la línea 144 que dice:

`jetty.port=8080`

```
143    ## Connector port to listen on
144    jetty.http.port=8080
```

Cambiar a

`jetty.port=8585`

E iniciar GeoServer, ejecutando el archivo `startup.bat`

Descarga e instalación de extensiones en GeoServer

GeoServer, por defecto, incluye varias funcionalidades, pero para ampliar su potencial es posible utilizar complementos. Para utilizar estos complementos, es necesario descargar e instalarlos manualmente. Veamos cómo hacerlo.

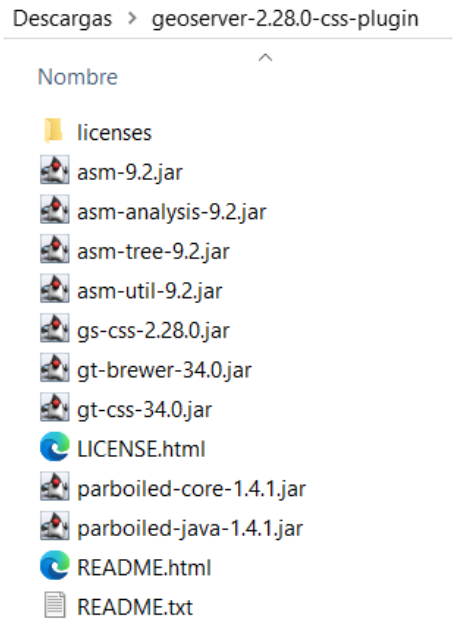
La extensión CSS

Para trabajar con CSS en GeoServer es necesario instalar la extensión disponible desde la página de descargas de GeoServer: https://geoserver.org/release/stable/



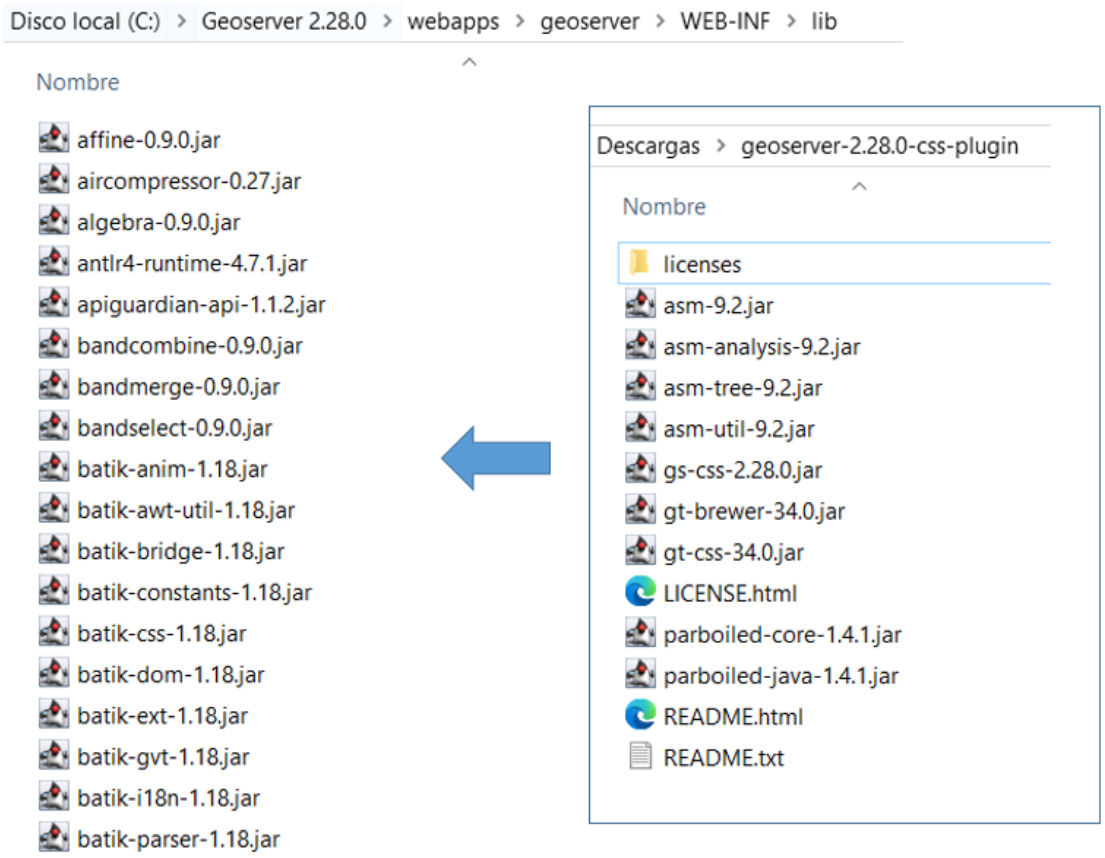
Nos descargaremos el archivo **acorde a nuestra versión de GeoServer**. Si la versión de GeoServer utilizada es la versión **2.28.0** entonces el archivo deberá ser **geoserver-2.28.0-css-plugin**.zip

Abre el archivo zip para ver los archivos:



Extrae su contenido en el directorio de GeoServer:

`C:\Geoserver 2.28.0\webapps\geoserver\WEB-INF\lib`



Si nos pregunta, debemos proporcionar permisos de administrador y marcar la casilla “Hacer esto para todos los elementos”.

Instalación de la extensión Vector Tiles

Repetiremos la operación con el complemento que genera teselas vectoriales.

Volvemos a la página de descargas de GeoServer: https://geoserver.org/release/stable/ y en el apartado ***Output Formats*** seleccionamos **Vector Tiles**:



https://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.28.0/extensions/geoserver-2.28.0-vectortiles-plugin.zip/download

Y copiamos los archivos .jar en el mismo directorio que antes:

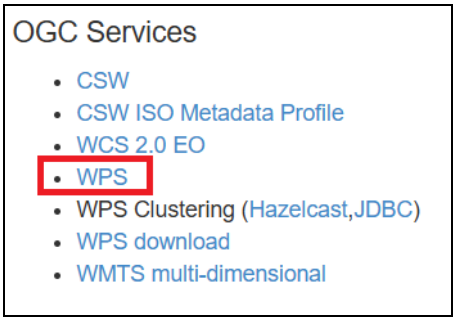
`C:\Geoserver 2.28.2\webapps\geoserver\WEB-INF\lib`

Instalación de la extensión WPS

Repetiremos la operación con el complemento que permite realizar geoprocesamiento.

Volvemos a la página de descargas de GeoServer: https://geoserver.org/release/stable/

y en el apartado ***Services*** seleccionamos WPS:



https://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.28.0/extensions/geoserver-2.28.0-wps-plugin.zip/download

Como en las dos ocasiones anteriores, copiamos los **archivos .jar** al directorio **`C:\Geoserver 2.28.0\webapps\geoserver\WEB-INF\lib`**

Para completar la instalación de las extensiones debemos **reiniciar el equipo**. De este modo los servicios se iniciarán de forma automática.

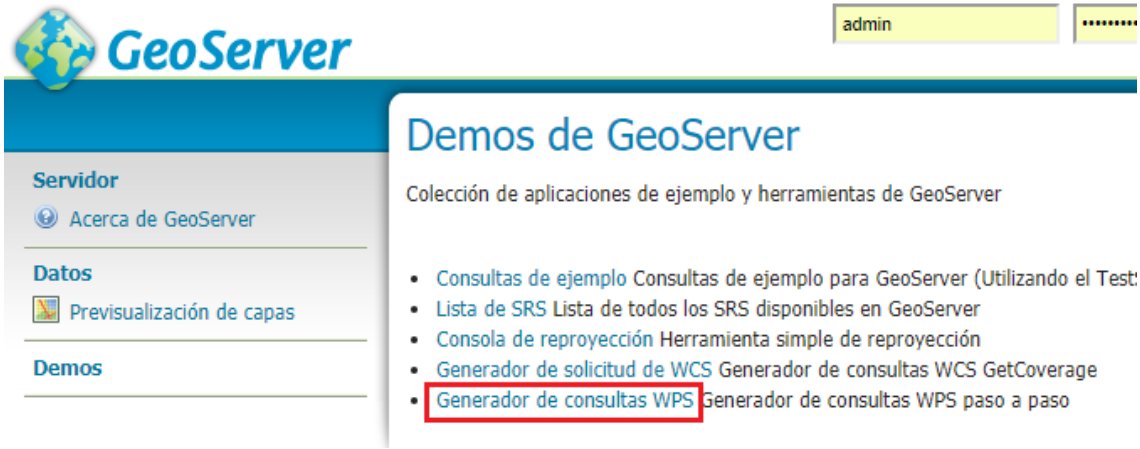
Después de reiniciar, esperamos un par de minutos y accedemos a la interfaz de administración de GeoServer.

Nota
Desde ahora y hasta finalizar el curso debes utilizar un navegador web moderno. Te recomendamos utilizar Chrome, Firefox o Safari.

La url por defecto de la interfaz de GeoServer es:

http://localhost:8080/geoserver

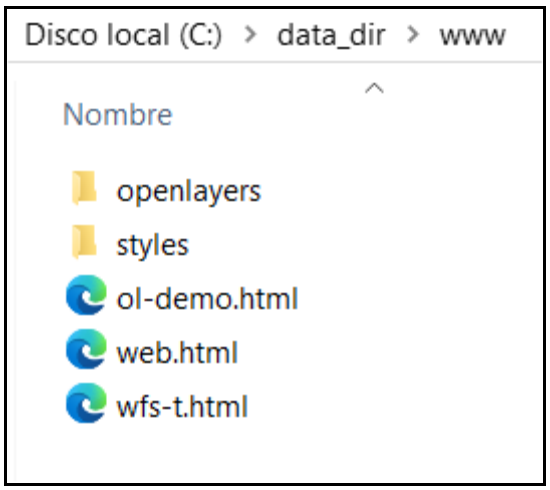
Para verificar que las extensiones se han instalado, sin loguearte, ve al apartado Demos, en él deberías ver una entrada denominada Generador de consultas WPS:



Ejercicio nº4. Adjunta una captura de pantalla como la anterior mostrando la el enlace "Generador de consultas WPS".

El directorio de datos www como servidor web

Para realizar determinados ejercicios del curso debemos utilizar el directorio `www` ubicado dentro de `C:\data_dir\`



En esta ubicación **guardaremos los archivos html que crearemos en el curso**, que serán los que contendrán nuestros visores webmapping.
La carpeta **www** dentro del directorio **data_dir** de GeoServer tiene la función de servir contenido estático (como archivos HTML, imágenes, CSS, JavaScript, etc.) directamente desde el servidor web embebido de GeoServer, dicho de otra forma; el directorio www se utiliza para servir nuestras aplicaciones de mapas del lado del cliente, permitiendo a GeoServer actuar como un servidor web.

El contenido de este directorio se sirve en **http:/<host: puerto> /geoserver/www**

Entra dentro del directorio www y crea un archivo nuevo con el nombre `web.html`



Puedes crear un nuevo documento de texto, del tipo "nuevo documento de texto con extensión **.txt**" y luego modificar el nombre y la extensión.

Una vez modifiques la extensión a .html, se actualizará el icono del archivo.

Mostrar u ocultar extensiones de nombre de archivo

1. Para abrir Opciones de carpeta, haz clic en el botón **Inicio**, en **Panel de control**, en **Apariencia y personalización** y, por último, en **Opciones de carpeta**.

2. Clic en la ficha **Ver** y, a continuación, en **Configuración avanzada**, realiza una de las acciones siguientes:

   - Para mostrar las extensiones de nombre de archivo, desactive la casilla **Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
   - Para ocultar las extensiones de nombre de archivo, activa la casilla **Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos** y, a continuación, haz clic en **Aceptar**.

Abre la web en tu navegador, ve a: http://localhost:8080/geoserver/www/web.html

Debe aparecer una web el blanco (el archivo html está vacío). Esto nos sirve para verificar que el archivo está funcionando correctamente y que el servidor Jetty está iniciado.

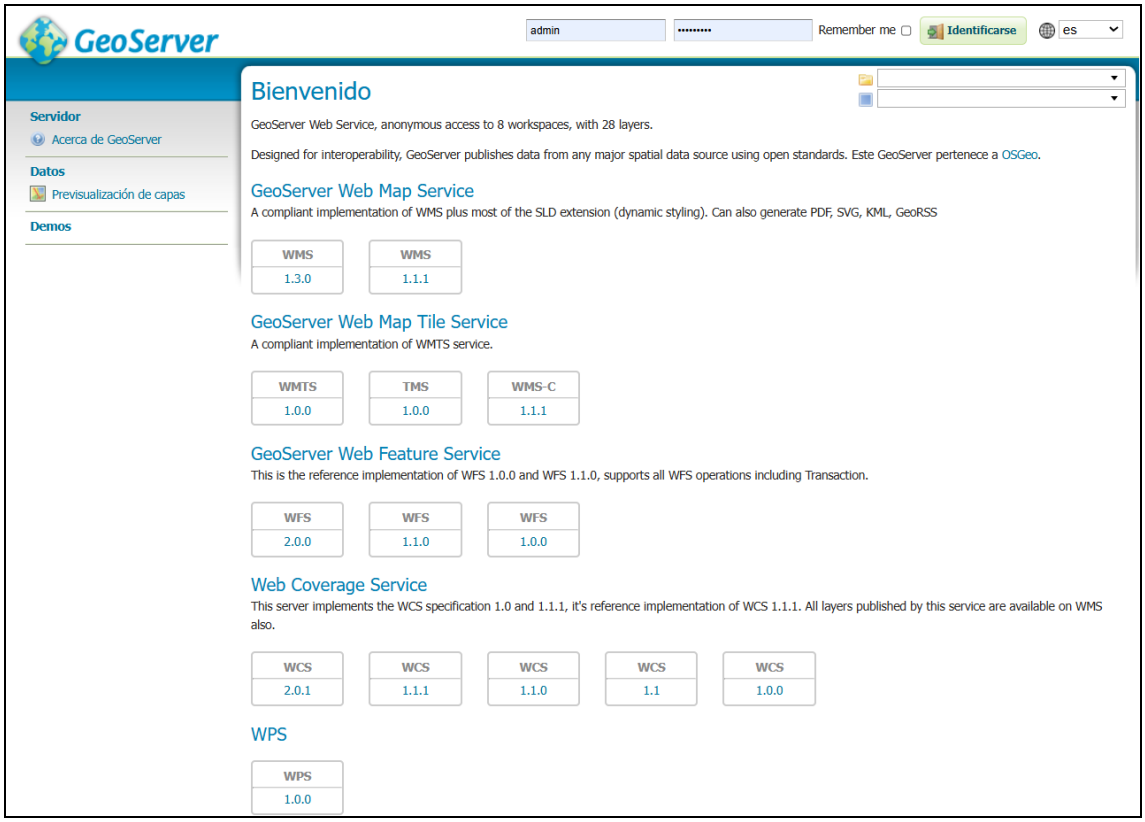
Ejercicio nº5. Haz una captura de pantalla el contenido de la url http://localhost:8080/geoserver/www/web.html en blanco, sin errores.

Interfaz de GeoServer

GeoServer incluye una interfaz de administración Web a través de la que podemos hacer la mayor parte de las configuraciones de datos y servicios. Esta interfaz reduce la necesidad de editar los archivos de configuración a mano.

Página de Bienvenida

Para acceder a la página de bienvenida accedemos a http://localhost:8080/geoserver

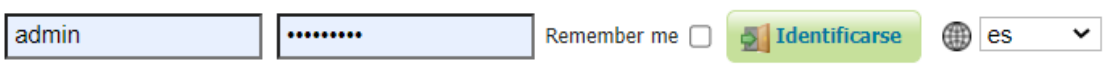


Identificación

Para comenzar a trabajar con GeoServer es necesario identificarse.

Por defecto, las credenciales de administración de GeoServer son *admin* y *geoserver*.

1. Identifícate con las credenciales predeterminadas.



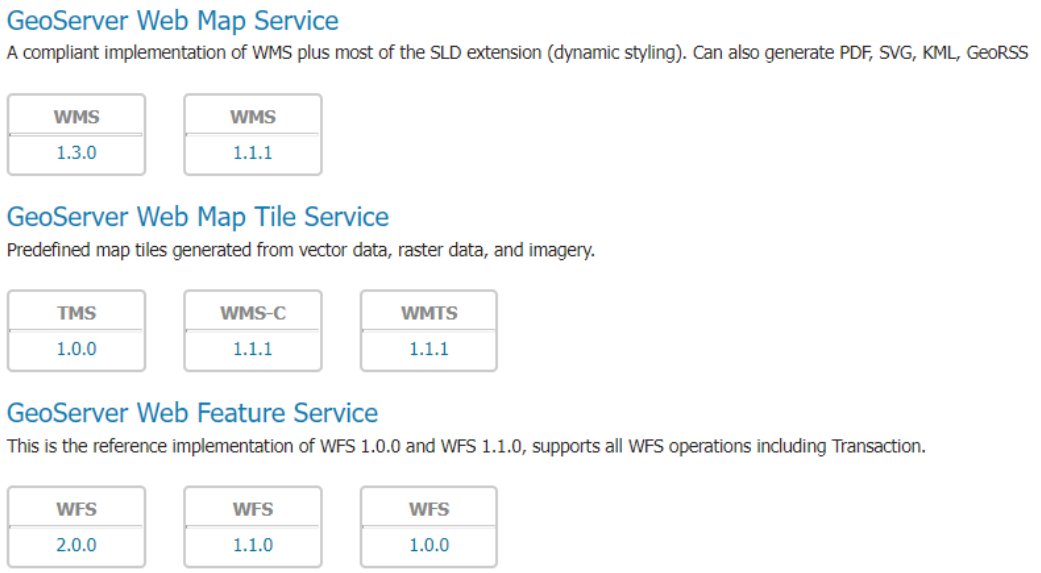
2. Después de identificarte aparecen todos los menús disponibles.

Interfaz de administración Web

Los enlaces de la columna izquierda cargan páginas de administración para las características específicas de GeoServer:

- Servidor
- Datos
- Servicios
- *Settings*
- *Cacheado de Teselas*
- Seguridad
- Demos
- Herramientas

Los vínculos en la parte central de la página principal nos llevan a los documentos de capacidades de cada servicio (WFS, WMS, WCS, WPS, TMS, etc).

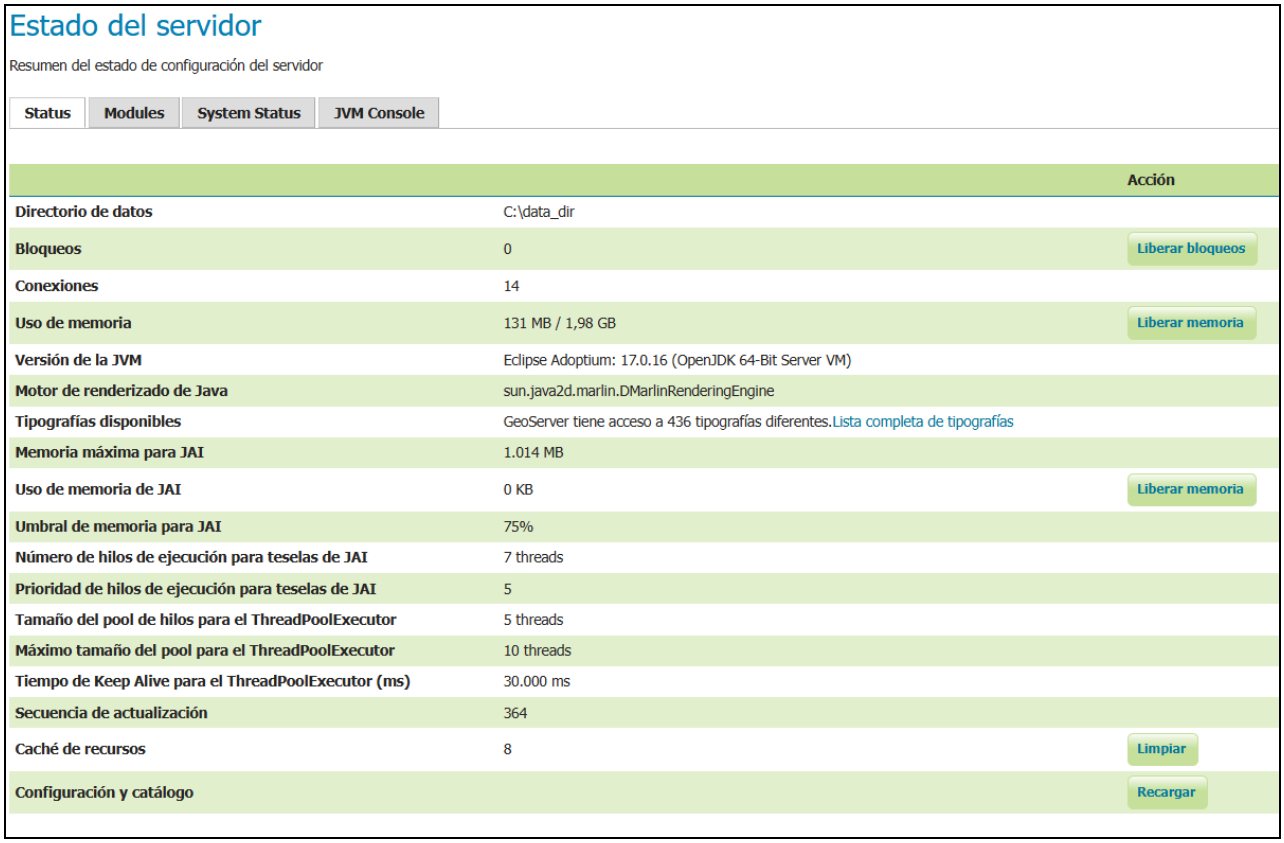


En este curso vamos a usar los enlaces situados a la izquierda: **Datos** (Espacios de trabajo, Almacenes de datos, Capas, etc), Cacheado de Teselas y Seguridad.

Servidor

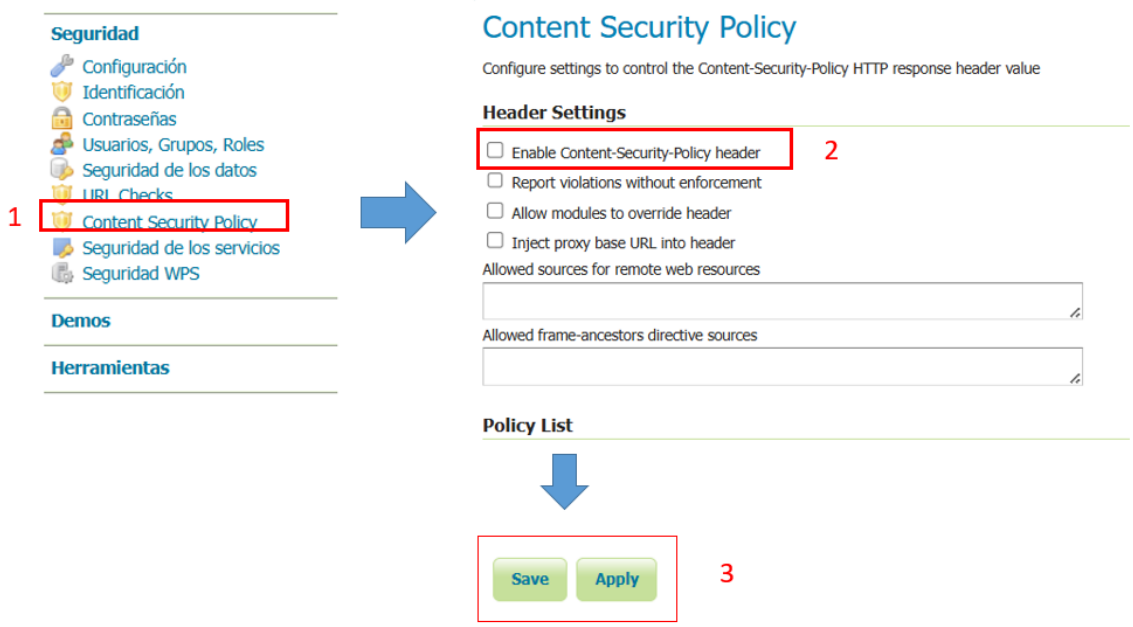
La sección Servidor proporciona acceso a la información del entorno GeoServer. Es una combinación de herramientas de diagnóstico y de configuración, y puede ser particularmente útil para la depuración.

La página de **estado del servidor** muestra un resumen de los parámetros de configuración del servidor y tiempo de ejecución de estado.



Política de Seguridad de Contenido (CSP) en GeoServer

La página **Content Security Policy** controla cómo GeoServer prepara los encabezados de respuesta HTTP de la Política de seguridad de contenido (CSP). GeoServer en sus sucesivas versiones va ampliando las medidas de seguridad. En algunas versiones de Goserver se ha activado por defecto "Habilitar encabezado de política de seguridad de contenido", esto tiene como consecuencia que cuando accedemos a recursos como Leaflet u OpenStreetMap mediante un enlace url (es decir sin tenerlos descargados) se produzca un bloqueo. Como nosotros estamos haciendo un trabajo de desarrollo y nos resulta más práctico trabajar con esas librerías sin descargarlas vamos a comprobar que está deshabilitar la opción.



En el menú de GeoServer vamos a la sección de "Seguridad" y seleccionamos "Content Security Policy". En la ventana que se abre comprobamos que esté deshabilitada la opción "Enable Content-Security_policy header" y si no lo estuviese la deshabilitamos. Por último, si fuese necesario, hacemos click en "Apply" para aplicar los cambios y en "Save" para guardarlos.

Servicios

La sección de Servicios es para usuarios avanzados que necesiten configurar los protocolos de solicitud utilizados por GeoServer.

La página *Web Coverage Service* (WCS) gestiona la información de metadatos, común a las peticiones WCS, WFS y WMS.

La página *Web Feature Service* (WFS) permite la configuración de objetos geográficos, niveles de servicio, y las salidas GML.

La página *Web Map Service* (WMS) establece las opciones de raster y SVG.

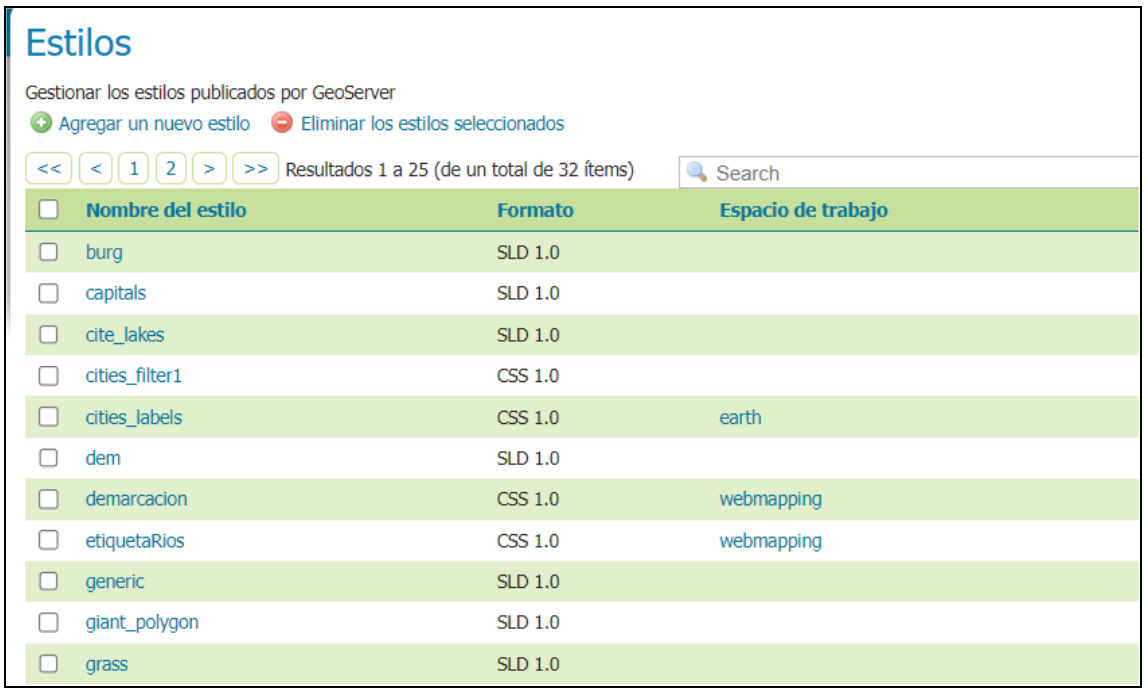
La página Web Processing Service (WPS) administra metadatos y los recursos para WPS.

La página *Web Map Tile Service* (WMTS) establece la configuración de las teselas WMS. Un WMTS es un estándar que sirve las teselas de mapa pre-renderizadas en la web.

Datos

Los datos enlazan directamente a una página de tipo datos que nos permite editar, agregar y eliminar funcionalidades. Todos los tipos de datos de las subsecciones siguen un flujo de trabajo similar.

Como se ve en la imagen inferior (el ejemplo de los estilos), la página principal de cada tipo de datos muestra un listado indexado con los datos, en este caso la lista de estilos:



Previsualización de la capa

La página **Previsualización de la capa** (*Layer Preview)* ofrece vistas previas de capa en varios formatos de salida, incluyendo los formatos OpenLayers, KML y GML. Esta página ayuda a verificar visualmente y explorar la configuración de nuestras capas.

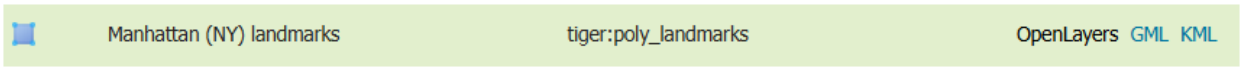
1. Haz clic en el enlace **Previsualización de la capa**, situado en el lado izquierdo bajo **Datos**.



Cada fila capa contiene un **Tipo** de geometría, un **Título**, un **Nombre** y los formatos disponibles para su visualización.

La columna **Tipo** muestra un icono que indica el tipo de datos de la capa. El **Título** muestra una breve descripción, mientras que el **Nombre** muestra el espacio de trabajo y el nombre de la capa.

2. Previsualiza algunas capas haciendo clic en el enlace ***OpenLayers*** situado al lado de cada capa.





Crear un espacio de trabajo

El primer paso para cargar datos es, generalmente, crear primero un espacio de trabajo o ***workspace***.

Se denomina *workspace* al contenedor usado para agrupar capas similares. Se ha diseñado para ser un espacio separado y aislado, relacionado con un determinado proyecto. Utilizando espacios de trabajo es posible utilizar capas con nombres idénticos (en otros *workspaces*), sin ningún conflicto.

Los *workspaces* se utilizan generalmente como el prefijo de una capa o un almacén de datos. Por ejemplo, una capa llamada "`calles`" en un *workspace* denominado "`Madrid`" se denominará `Madrid:calles`.

Todas las capas y almacenes de datos deben tener un *workspace* asociado.

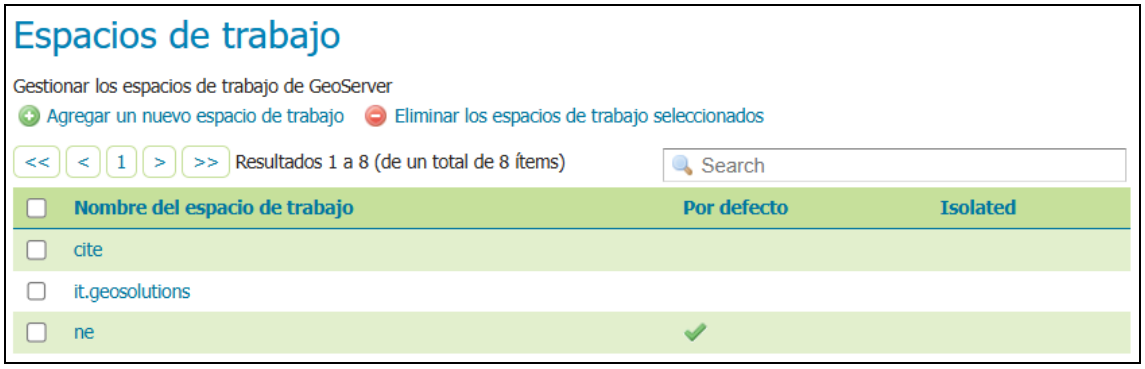
Un *workspace* consiste en un nombre y un espacio de nombres URI (*Uniform Resource Identifier*). El nombre del espacio de trabajo está limitado a diez caracteres y no puede contener espacios. Un URI es similar a una dirección URL, excepto que los URI no necesitan apuntar a una ubicación en la red, sólo tienen que ser un identificador único. Para un *workspace* URI se recomienda utilizar una dirección URL asociada con nuestro proyecto, tal vez con un identificador de arrastre diferente, como `http://www.openplans.org/topp` para el espacio de trabajo "topp".

1. Ve a la página principal de GeoServer.

2. Haz clic en el enlace **Espacios de trabajo** en la columna de la izquierda, debajo de **Datos**.

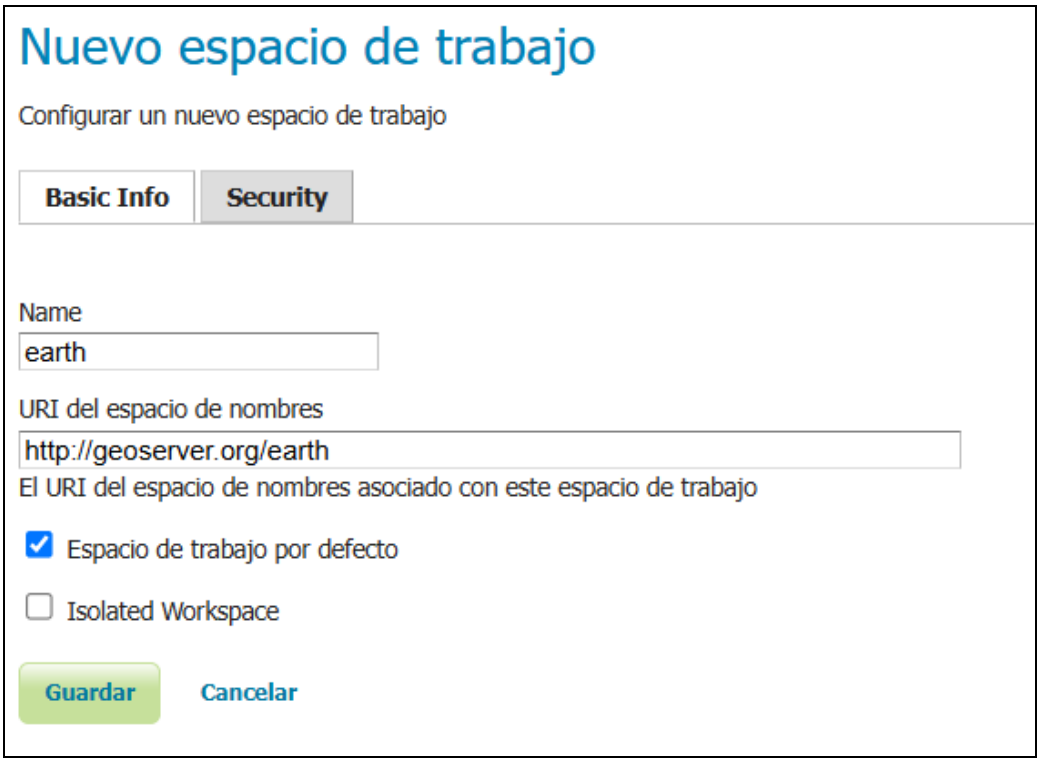


3. Clic en el botón "Agregar un nuevo espacio de trabajo" que aparece en el parte superior de la página.



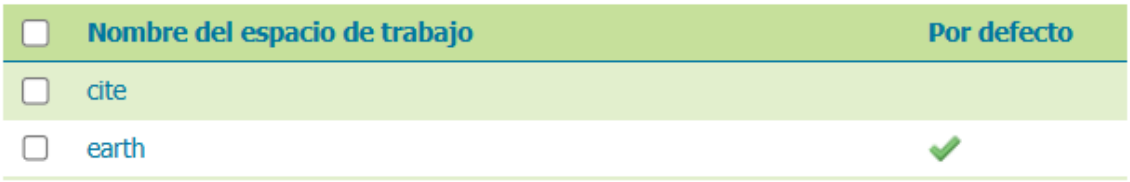
4. Un espacio de trabajo está compuesto por un **nombre** (también conocido a veces como un "prefijo de espacio de nombres") representada por unos pocos caracteres, y un **URI del espacio de trabajo**. Estos dos campos deben identificar el espacio de trabajo. Rellena la siguiente información:

    - Name: `earth`
    - URI del espacio de trabajo: `http://geoserver.org/earth`
    - Espacio de trabajo por defecto: `Si`



5. Y nada más. Cuando termines, haz clic en **Guardar**.

    Ahora podremos ver el espacio de trabajo que hemos creado y que es el espacio por defecto.



Con nuestro espacio de trabajo creado, ya podemos cargar nuestros archivos.

Añadir un almacén de datos

Se denomina almacén de datos o *store* al contenedor de datos geográficos.

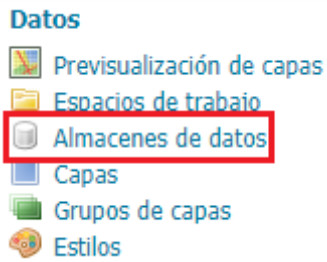
Un almacén de datos se conecta a una fuente de datos que contiene datos ráster o vectoriales. Un origen de datos puede ser un archivo (como un shapefile o un GeoPackage) o grupo de archivos, una tabla de una base de datos o un directorio. El uso del constructor de almacenes de datos significa que los parámetros de conexión se definen una vez, en lugar de hacerlo para cada pieza de datos de una fuente. Como tal, es necesario registrar un almacén de datos antes de cargar los datos.

Cada almacén de datos está asociado a un *workspace* (sólo a uno).

En esta sección vamos a cargar un único archivo GeoTIFF. Este GeoTIFF contiene relieves y sombreados para el área terrestre.

Un GeoTIFF es un almacén de datos que contiene una única capa.

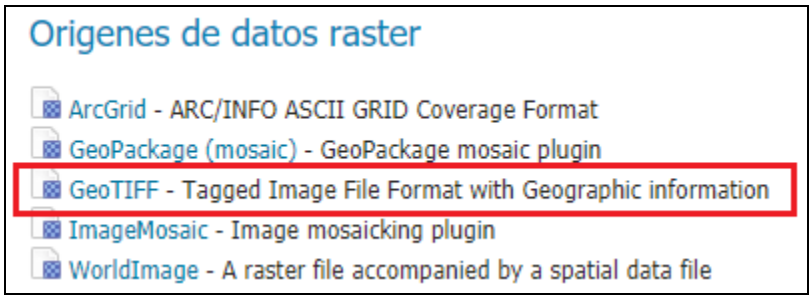
1. Desde la página principal de GeoServer, haz clic en el enlace *Almacenes de datos* en el lado izquierdo, debajo de Datos.



2. Pincha en **Agregar nuevo almacén**



3. En **Orígenes de datos raster**, seleccionamos **GeoTIFF**:



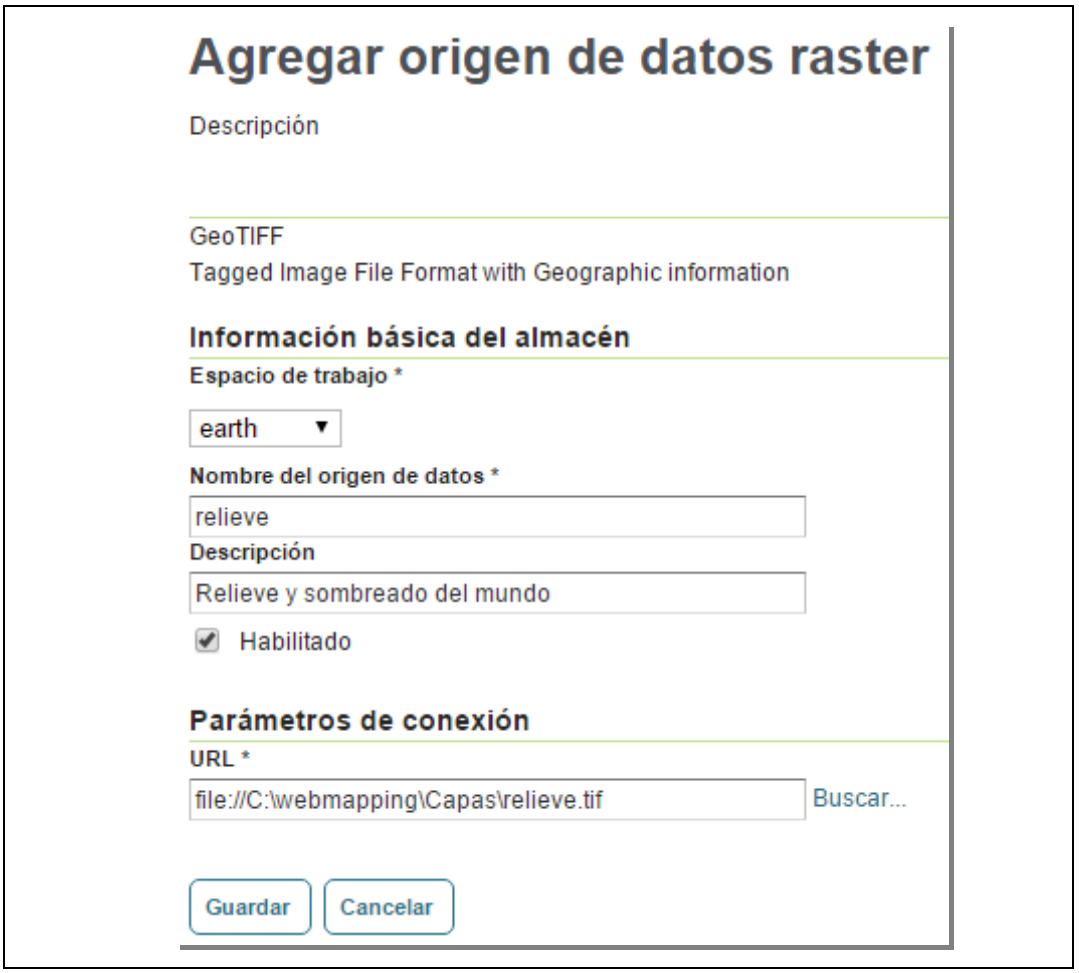
4. Rellenaremos el formulario con la siguiente información:

- Espacio de trabajo: `earth`
- Nombre del origen de datos: `relieve`
- Descripción: `Relieve y sombreado del mundo`
- Habilitado: `Si` (Si no lo marcamos solo se guarda la información de configuración).

5. En el apartado **Parámetros de conexión** > **URL**, escribimos la ruta completa al GeoTIFF, o haz clic en el botón **Buscar...** para navegar hasta el archivo. La ruta en la que se encuentra el archivo es : <webmapping>\Capas\relieve.tif

Puedes copiar directamente la url:

file:C:\webmapping\Capas\relieve.tif



Cuando termines, clic en **Guardar**.

Ahora vamos a publicar esta capa:

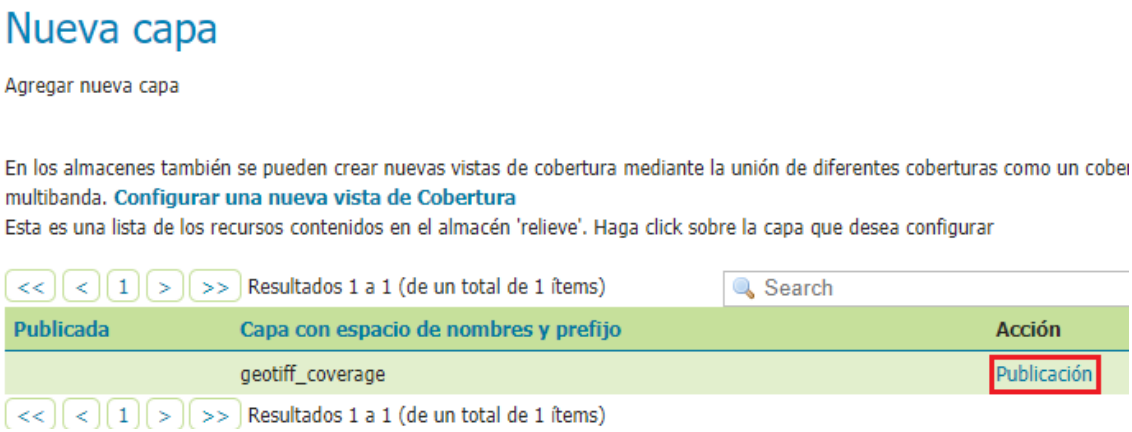
Publicación de una capa

En GeoServer el término **capa** se refiere a los datos raster o vectoriales que contienen los elementos geográficos. Las capas vectoriales son análogas a los *featureTypes* y las capas raster son análogas a las coberturas. Las capas representan cada característica que debe ser mostrado en un mapa. Todas las capas tienen una fuente de datos, conocidos como almacenes de datos o *stores*.

En la sección Capas, podemos ver y editar las capas existentes, añadir una nueva capa, o eliminar una capa. Al igual que en anteriores vistas, la página de capas muestra las dependencias pertinentes: su almacén y espacio de trabajo correspondiente. También muestra el SRS nativo de la capa y si está habilitada.

Después de que se cargue el almacén, necesitamos configurar la forma en la que se va a publicar la capa.

1. En la siguiente pantalla, se visualiza una lista de capas del almacén de datos. Dado que estamos trabajando con un archivo GeoTIFF, hay una única capa. Haz clic en el enlace **Publicación** para configurar la capa.



2. Esta es la página de configuración de capa. Aunque hay muchas opciones, la mayoría no son necesarias para trabajar ahora.

3. En el apartado **Editar capa > Información básica del recurso**, modifica el nombre de la capa a relieve en los apartados nombre y título, para que quede como en la siguiente imagen:



4. En el apartado Sistema de referencia de coordenadas completa el formulario con la siguiente información:

    a. Ajuste el **SRS declarado** EPSG:4326, si no lo está ya.

    b. Establece la **Gestión de SRS** a **Forzar el declarado**, una vez más si no se ha establecido.

    c. En la sección **Encuadres**, haz clic en los enlaces **Calcular desde los datos** y **Calcular desde el enlace nativo** para definir el encuadre de la capa.

5. Cuando termines, pincha en **Guardar.** El archivo GeoTIFF se habrá publicado en GeoServer.

Ahora puedes ver la capa con el cliente integrado de OpenLayers (utilizando WMS) a través de la opción **Previsualización de capas** que vimos en secciones anteriores. Al hacer clic en el mapa se muestran los valores RGB de ese punto en particular.

Ejercicio nº 6. Haz una captura de pantalla con el resultado y pégala en la plantilla de resultados.

Importar una base de datos PostGIS

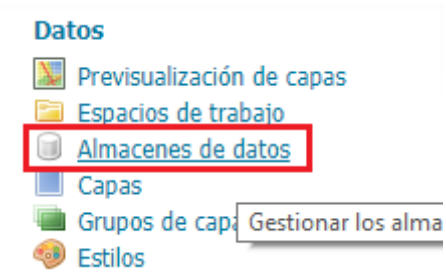
En esta sección vamos cargar varias tablas de PostGIS simultáneamente en GeoServer.

Podríamos seguir los mismos pasos que hemos utilizado para cargar nuestro GeoTIFF, y cargar tabla a tabla en un almacén de datos PostGIS, pero sería muy repetitivo.

GeoServer incluye una herramienta de importación que agiliza el flujo de trabajo, haciendo que en pocos pasos se puedan cargar varias tablas o *shapefiles* a la vez en una base de datos.

En esencia, una vez configurado el "objetivo", la herramienta de importación crea un almacén de datos común para las entidades geográficas, las coloca como capas individuales y les asigna sus propiedades (nombre, SRID, etc).

Desde la página de administración de GeoServer, haz clic en el enlace ***Almacenes de Datos*** en el lado izquierdo, debajo de **Datos**.

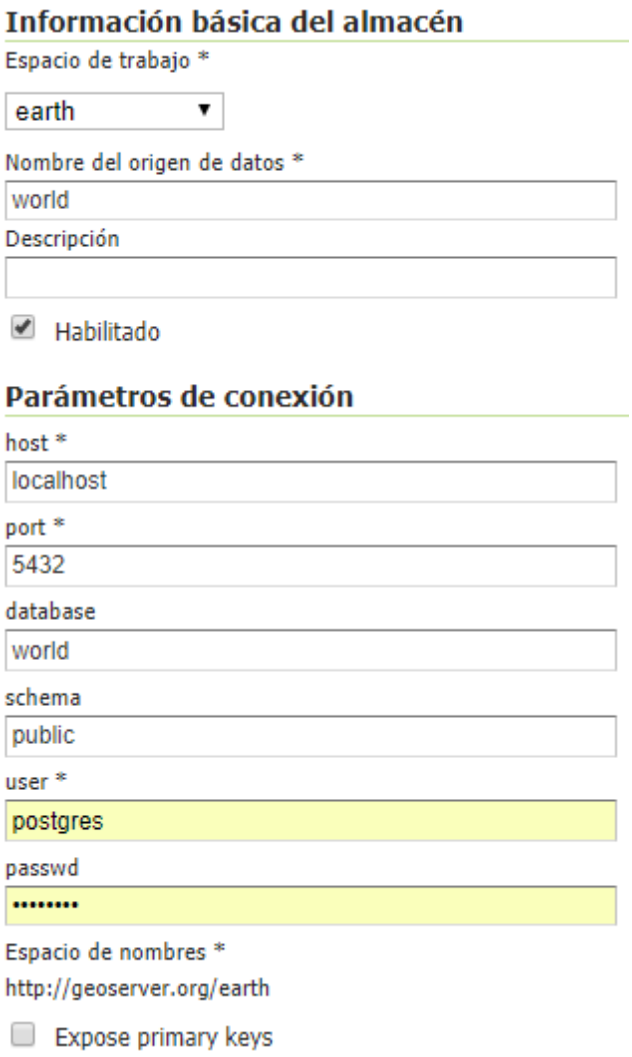


1. Haz clic en **Agregar nuevo almacén**.

2. Selecciona **PostGIS** para seleccionar tablas espaciales de PostGIS como tipo de datos bajo la sección Orígenes de datos vectoriales.



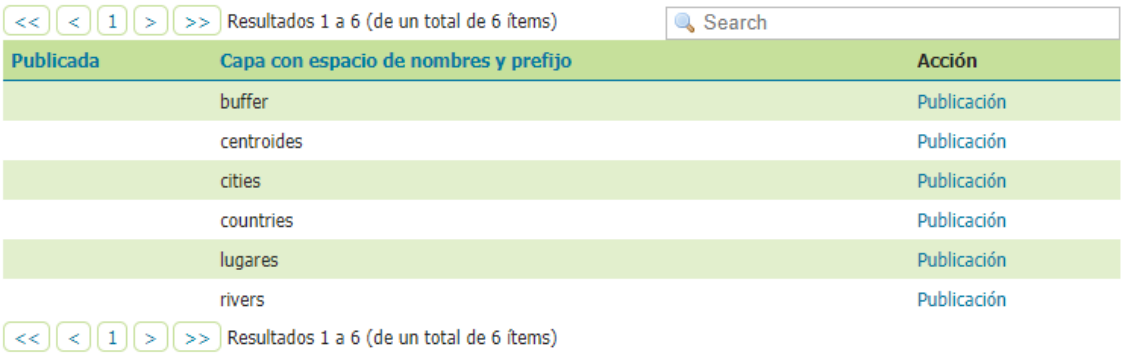
3. Rellena el formulario. Muchos campos se dejarán con los valores por defecto.
    - Nombre del origen de datos: `world`
    - Host: `localhost`
    - Port: `5432`
    - Database: `world`
    - Username: `postgres`
    - Password: `postgres`



El resto de opciones las dejaremos como vienen por defecto.

4. Haz clic en **Guardar** cuando lo tengas todo.

5. Esta pantalla te pedirá que selecciones las capas que deseas importar de toda la lista de recursos que existan en el almacén de datos.



6. Haz clic en la capa cities > Publicación.

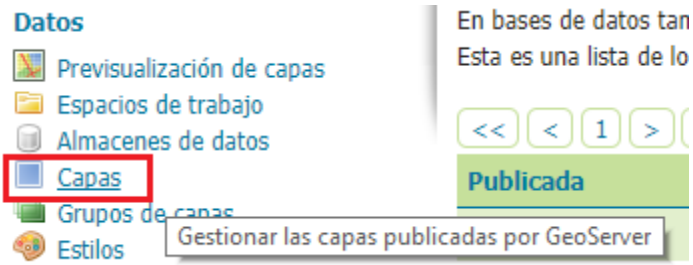


7. En la página siguiente, en el apartado **Encuadres** > clic en "Calcular desde los datos" y "calcular desde el encuadre nativo".

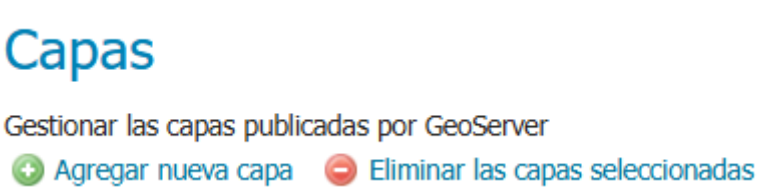
8. Ve a la parte final y haz clic en Guardar.

9. Cuando el proceso se completa, puedes previsualizar la capa.

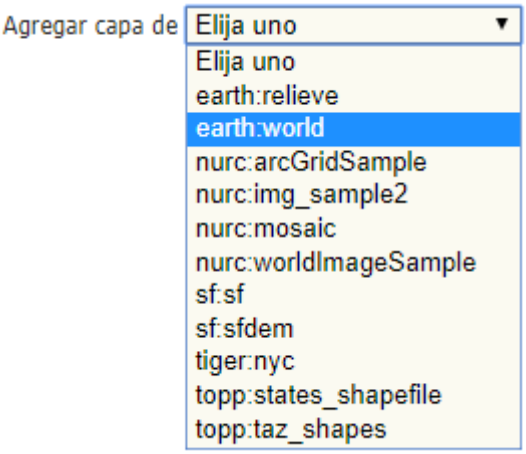
10. Para importar las siguientes capas debemos ir al apartado Capas:



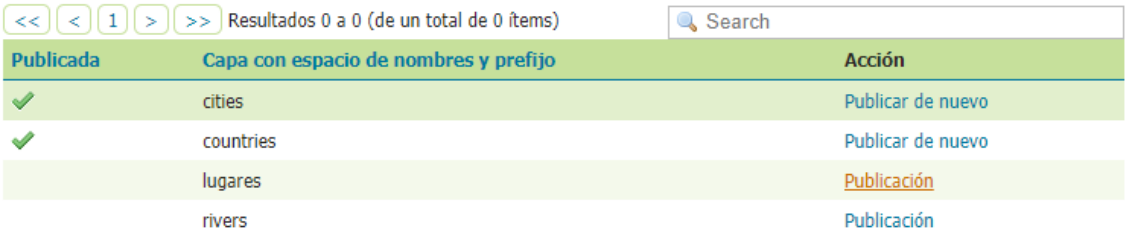
11. Agregar nueva capa:



12. Agregar capa de `earth:world`.



13. Publica ahora las capas `countries`, `lugares` y `rivers` sin olvidarte de calcular los encuadres desde los datos y desde el encuadre nativo.



Al finalizar deberías tener las cuatro capas en el apartado **Capas**:



Listo. Nuestros datos de PostGIS ya han sido publicados en GeoServer.

En una serie consolidada de pasos, se ha declarado un almacén e importado y publicado varias capas en GeoServer.

Como paso final, vamos a previsualizar algo de lo que hemos hecho.

1. En la lista de capas, una de ellas es `countries`.
2. Haz clic en el enlace **OpenLayers** situado a la derecha de la capa.
3. Una nueva pestaña se abre en el navegador para mostrar la capa dentro de la aplicación OpenLayers.

Ejercicio nº 7. Haz una captura de pantalla con la previsualización de la capa *countries.*

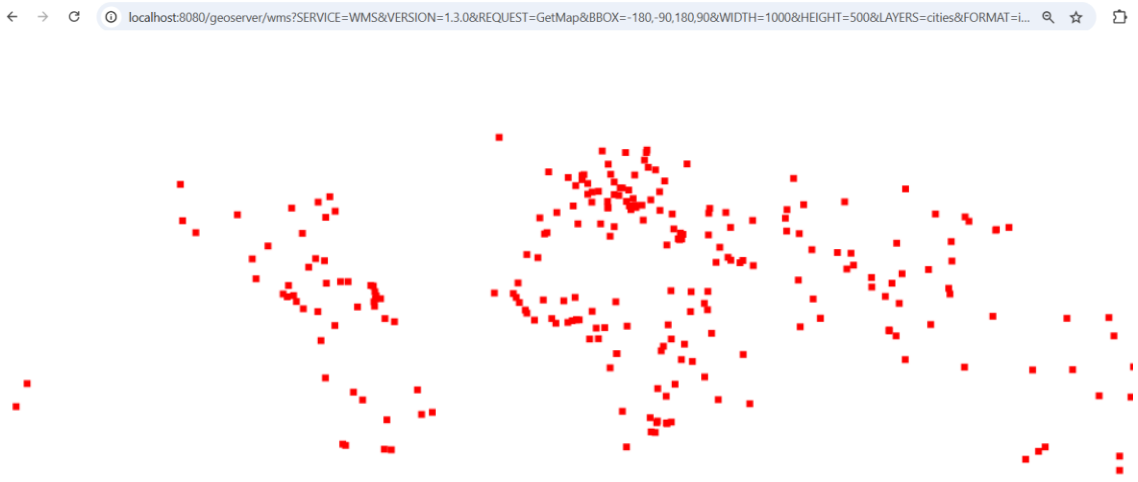
Protocolos OGC – WMS, WFS, WCS y WPS

La petición WMS GetMap

Vamos a ver en el navegador la capa de ciudades, para mostrar la capa necesitamos realizar una petición GetMap:

```
http://localhost:8080/geoserver/wms?
SERVICE=WMS&
VERSION=1.3.0&
REQUEST=GetMap&
BBOX=-180,-90,180,90&
WIDTH=1000&
HEIGHT=500&
LAYERS=cities
&FORMAT=image/png
```

El navegador te devolverá un mapa con la capa de ciudades. Al escribir la sentencia en el navegador ten la precaución de eliminar todos los espacios (si los hubiese) después de &.



Ejercicio nº 8. Haz una captura de pantalla con la imagen de mapa de la capa de ciudades.

La petición WFS GetFeature

El siguiente código muestra un ejemplo de una solicitud WFS para ver las características de la República Democrática del Congo (id 34)

```
http://localhost:8080/geoserver/wfs?
SERVICE=wfs&
VERSION=1.1.0&
REQUEST=GetFeature&
TYPENAME=earth:countries&
FEATUREID=countries.34
```

La respuesta contiene las coordenadas de cada vértice para el elemento en cuestión, junto con los atributos asociados a ese elemento.

Podemos **descargar estas geometrías** indicando como formato de salida **shape-zip**:

```
http://localhost:8080/geoserver/earth/wfs?
service=wfs&
version=2.0.0&
request=getfeature&
typeName=earth:cities&
outputFormat=shape-zip
```

La petición WFS GetCapabilities

Si introduces esta url en tu navegador:

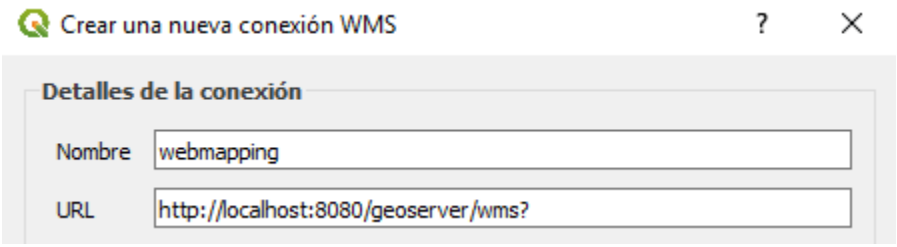
```
http://localhost:8080/geoserver/earth/wfs?
service=wfs&
request=getcapabilities
```

El navegador te devolverá un xml que nos describe el servicio WFS. Por ahora es suficiente para ver que el servicio WFS está publicado. Lo utilizaremos más tarde en la sección de ejercicios de OpenLayers.

Ejercicio nº 9. Haz una captura de pantalla del archivo xml generado al publicar el servicio WFS.

Visualización de nuestros servicios WMS y WFS en un cliente SIG

Visualiza nuestras capas *cities* y *countries* como servicios WMS en QGIS. Basta con escribir: `http://localhost:8080/geoserver/wms?`



Ejercicio nº 10. Haz una captura de pantalla de las capas *cities* y *countries* añadidas como WMS en QGIS.

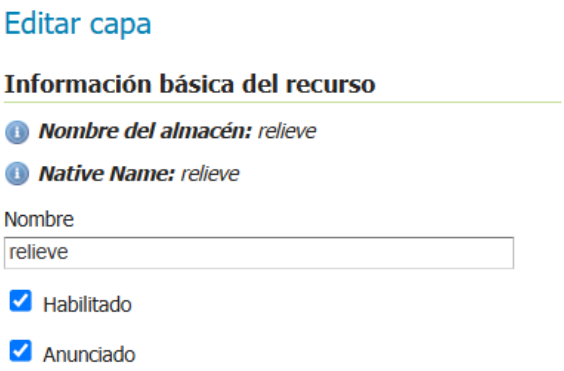
Visualiza la capa *cities* como WFS en un cliente SIG con:

`http://localhost:8080/geoserver/wfs?`

Ejercicio nº 11. Haz una captura de pantalla de la capa *cities* añadida como WFS en QGIS.

Visualización de nuestro servicio WCS en un cliente SIG

Para realizar la conexión y correcta visualización, en primer lugar, debemos ir al apartado Datos > Capas > Nombre de la capa `earth:relieve` y asegurarse de que las casillas "Habilitado" y "Anunciado" estén marcadas:



Visualiza nuestra capa relieve como WCS en un cliente SIG con:

http://localhost:8080/geoserver/wcs?

Ejercicio nº 12. Haz una captura de pantalla de la capa relieve como WCS en QGIS.

En caso de que no se muestre la capa puedes realizar una petición *DescribeCoverage* desde el navegador:

```
http://localhost:8080/geoserver/wcs?REQUEST=DescribeCoverage&
SERVICE=WCS&VERSION=1.0.0&COVERAGE=relieve
```

Servicio de Procesamiento Web (WPS)

El Servicio de Procesamiento Web (WPS) es un servicio para la publicación de procesos geoespaciales, algoritmos y cálculos.

WPS amplía el servidor de mapas web para proporcionar análisis geoespacial. WPS en GeoServer permite una integración directa con otros servicios de GeoServer y el catálogo de datos. Esto significa que es posible crear procesos sobre la base de datos servidas en GeoServer, incluyendo los resultados de un proceso que se almacenan como una nueva capa. De esta manera, WPS actúa como un completo navegador basado en las herramientas de análisis geoespacial, capaz de leer y escribir datos desde y hacia GeoServer.

El Servicio de Procesamiento Web es un complemento de GeoServer que hemos instalado al comienzo de la unidad.

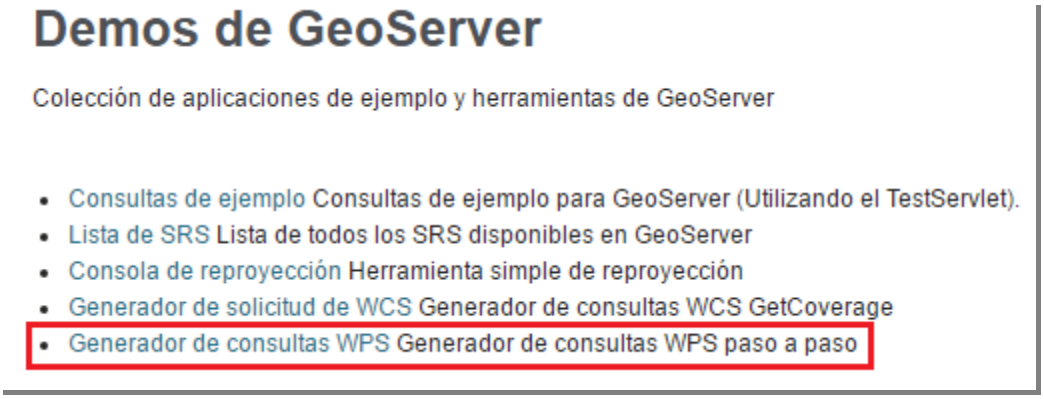
El complemento WPS proporciona una colección de decenas de procesos estándar y además dispone de la capacidad de agregar otros procesos adicionales.

Vamos a realizar una petición para construir un geoproceso en el servidor.

1. Para comenzar ve a la sección inferior izquierda **Demos**:

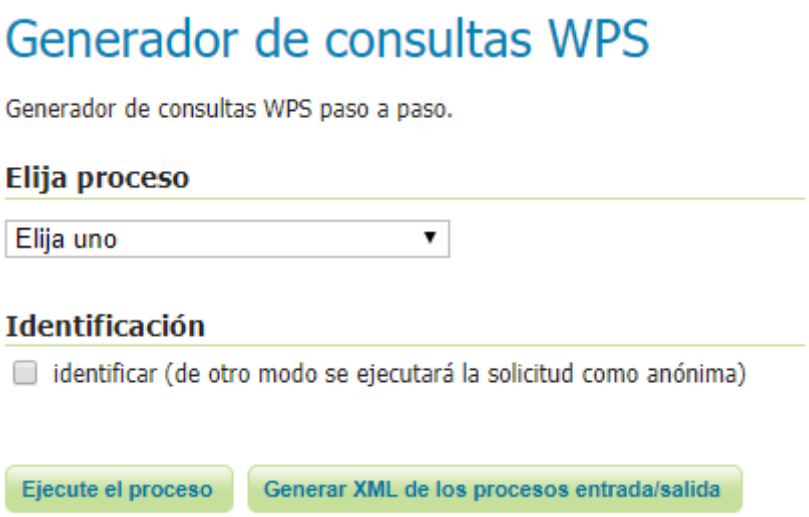


2. Selecciona la última opción: ***Generador de consultas WPS*** *Generador de consultas WPS paso a paso.*



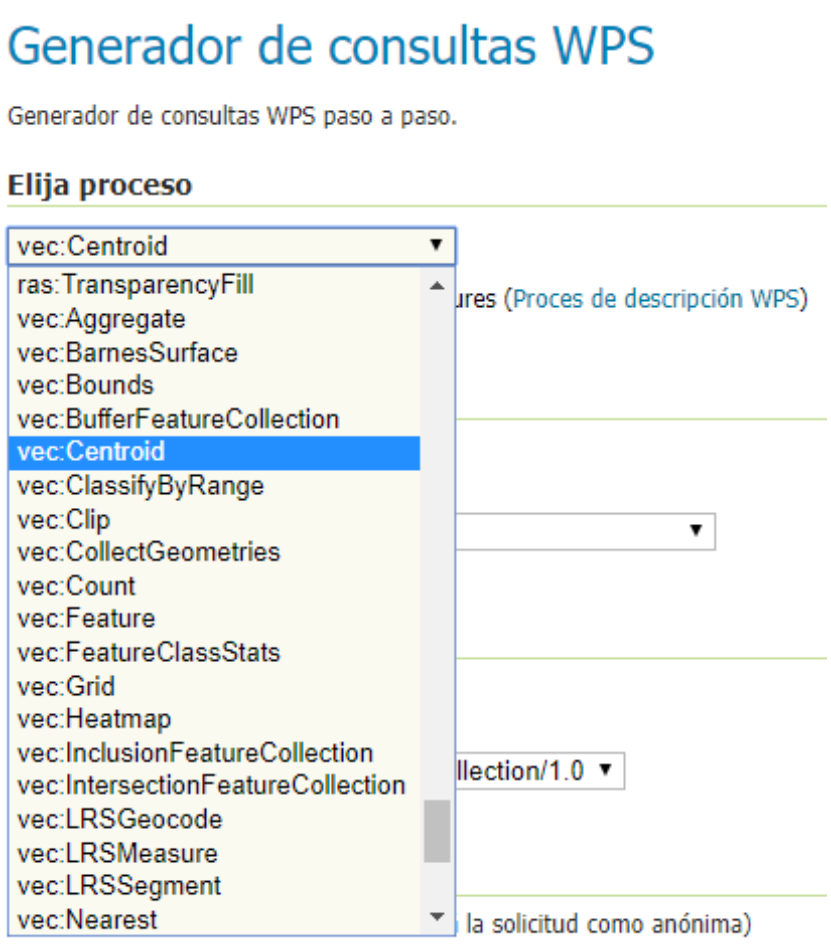
> **Nota**
>
> En el caso de que no aparezca esta opción, debes realizar de nuevo la copia de archivos .jar al directorio de GeoServer.

3. A continuación, aparecerá un listado con todos los procesos disponibles en GeoServer.



Los procesos se dividen en tres categorías: vector, ráster y geometría, haciendo referencia al tipo de contenido geoespacial utilizado como entrada del proceso. Estas categorías son amplias, ya que los procesos pueden tomar múltiples tipos de entrada.

4. Busca el geoproceso vectorial `vec:Centroid`.



Este es un proceso sencillo que calcula el centro geométrico de los elementos de una capa, como puedes leer en la descripción.

5. Como **Entrada para el proceso** seleccionamos una capa vectorial (**VECTOR_LAYER**) y escogemos como capa de entrada la capa de países (`earth:countries`).

6. Como **Salidas del proceso**, vamos a escoger la opción **application/zip** para generar un archivo comprimido con la nueva capa de puntos.

7. No es necesario autenticarnos porque el servicio no está restringido aun, pero cuando lo esté deberemos introducir aquí el nombre de usuario con permisos para realizar geoprocesamiento.

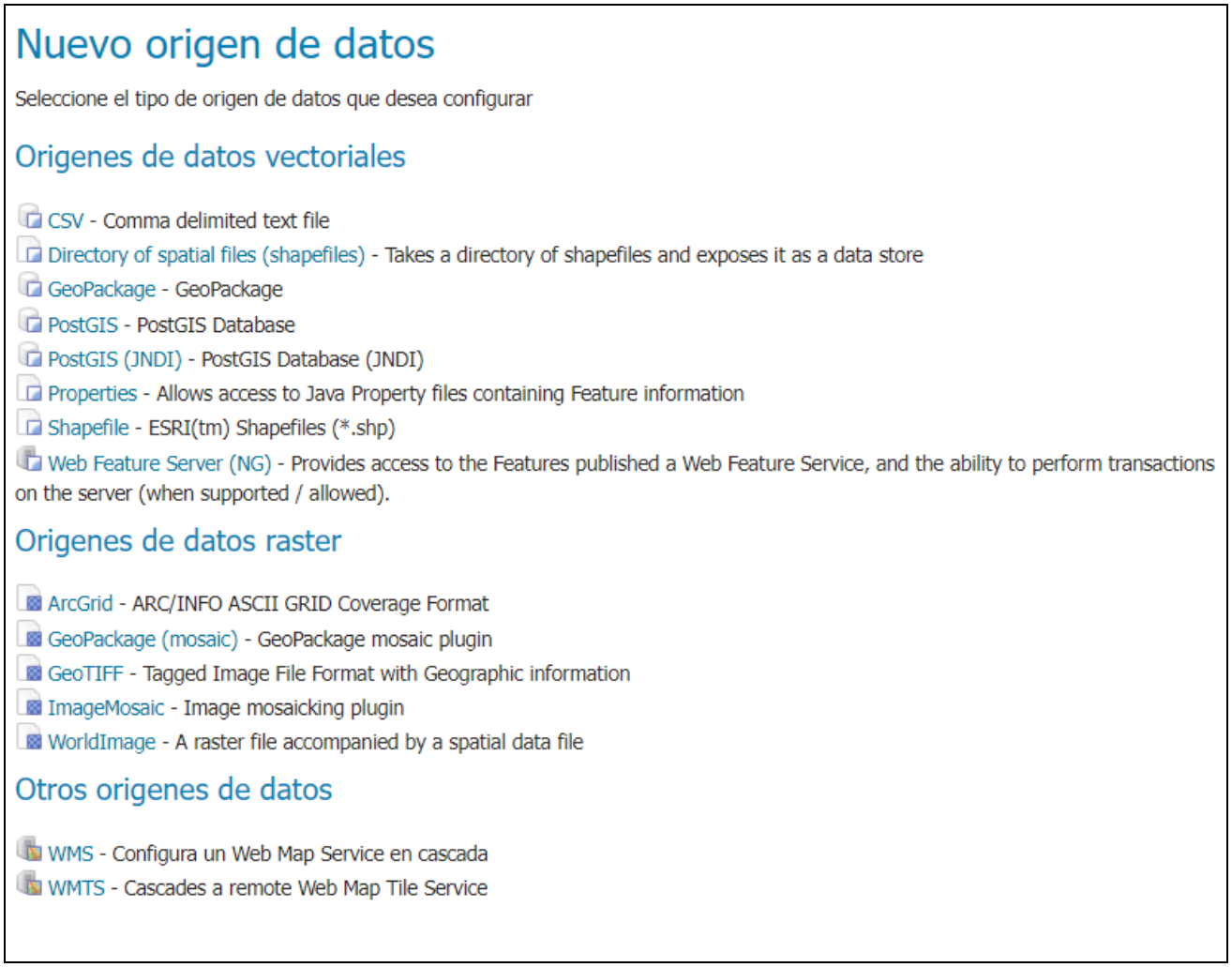


8. Cuando estés listo pincha en el botón ***Ejecute el proceso***. Al cabo de unos segundos se descargará una nueva capa en un archivo comprimido ZIP.

Ejercicio nº 13. Haz una captura de pantalla con la visualización de la nueva capa generada utilizando un cliente SIG, añade también la capa `countries` para comprobar el resultado.

Otros Formatos de datos soportados

Sólo hemos trabajado con dos de los formatos de datos que soporta GeoServer. Veamos otros almacenes de datos que se pueden publicar a través de GeoServer:



Esta lista no es exhaustiva. Cada cierto tiempo se desarrollan nuevas conexiones del almacén de datos. Los principales proveedores de bases de datos espaciales (Microsoft SQL Server, Oracle, ArcSDE, etc) son soportados por GeoServer.

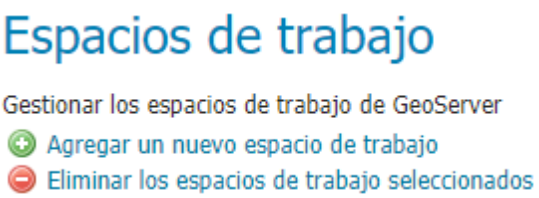
Es interesante el uso de un **WMS en cascada**, ya que podremos servir desde nuestro servidor un WMS externo, gestionándolo como si estuviera en local. Pero con la limitación principal de que no será posible modificar su estilo.

El utilizar las diferentes fuentes de datos no presenta dificultades, pues es el proceso es el mismo que hemos visto en los ejercicios anteriores. Con el fin de afianzar los conocimientos vamos a cargar una capa en formato Geopackage, creando un nuevo espacio de trabajo.

Carga de datos desde un archivo Geopackage

Trabajaremos en un nuevo espacio de trabajo llamado **hotdogs_proyect.**

1. El primer paso será crear un nuevo espacio de trabajo:



Y en la ventana que se abre escribimos el nombre y la URI.



2. El segundo paso será importar una capa de tipo GeoPackage al directorio privado. En la sección Almacenes de datos > Agregar nuevo almacén. Elige como fuente datos ***GeoPackage - GeoPackage***

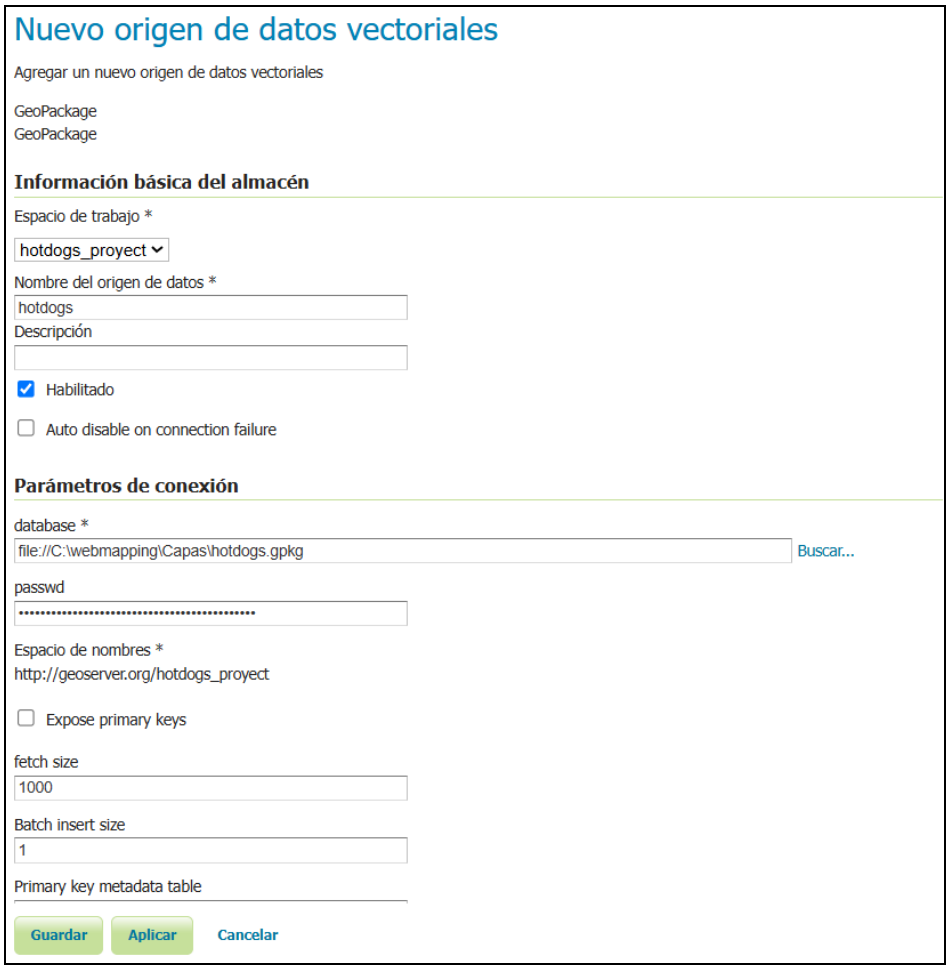


3. En *Espacio de trabajo* selecciona el espacio de trabajo **hotdogs_proyect**.

4. Como nombre del origen de datos escribimos **hotdogs**.

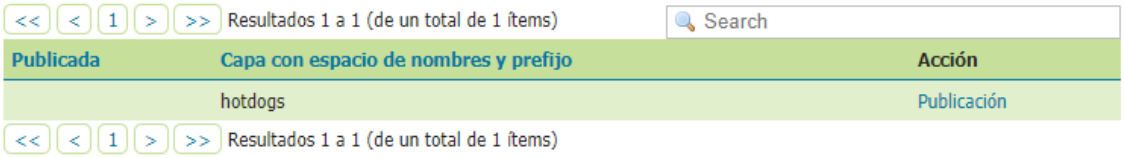
5. Vamos a importar la capa ***hotdogs*** que se encuentra en `<webmapping>\Capas\hotdogs.gpkg`. Escribe en la casilla:

`file://C:\webmapping\Capas\hotdogs.gpkg`



6. Clic en el botón **Guardar**.

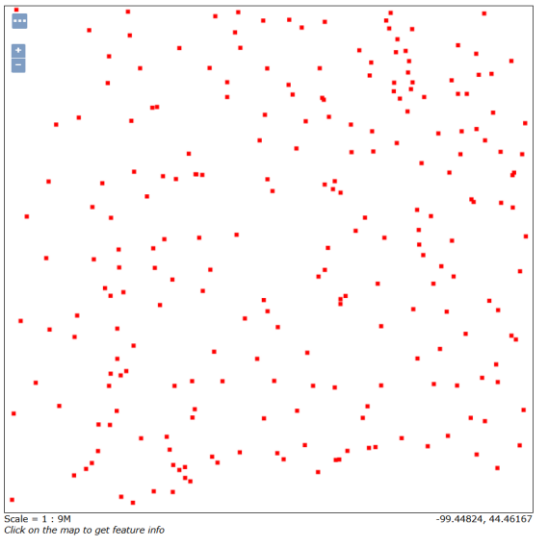
7. En la página siguiente clic en **Publicación.**



8. Como recordarás de ejercicios anteriores debemos calcular los **Encuadres** (*Bounding Box*).

9. Una vez calculados guarda los cambios.

10. Vamos ahora a previsualizar la capa con OpenLayers.



Creación de un grupo de capas

Un grupo de capas es un contenedor en el que las capas y otros grupos pueden ser organizados en una estructura jerárquica.

Un grupo de capas puede ser referido por un nombre, esto permite peticiones WMS más simples, al necesitar hacer referencia a una sola capa en lugar de múltiples capas individuales.

Un grupo de capas contiene información sobre las capas que componen el grupo de capas, el orden en que éstas se visualizan, la proyección, los estilos asociados, etc

Los grupos de capas también nos permiten combinar datos de distinta geometría y contenido.

En la sección anterior cargamos varias capas de PostGIS. Ahora vamos a utilizar un grupo de capas para combinarlas en una única capa "virtual".

1. Desde la página de administración de Geoserver haz clic en el enlace **Grupos de capas**, debajo del apartado **Datos**.

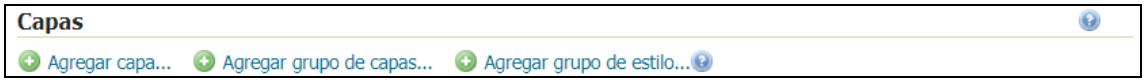


2. Haz clic en **Agregar nuevo grupo de capas** en la parte superior de la página.

3. Introduce `worldgroup` en los campos **Nombre y Título**.

4. No selecciones ningún espacio de trabajo.

5. Ahora vamos a añadir capas a nuestro grupo de capas. (Obviaremos el apartado Límites y otros campos del formulario por ahora). Clic en el enlace **Agregar capa**.



6. Selecciona cada una de las siguientes capas de modo que aparezcan en este orden:
   - `earth:relieve`
   - `earth:countries`
   - `earth:cities`
   - `earth:rivers`



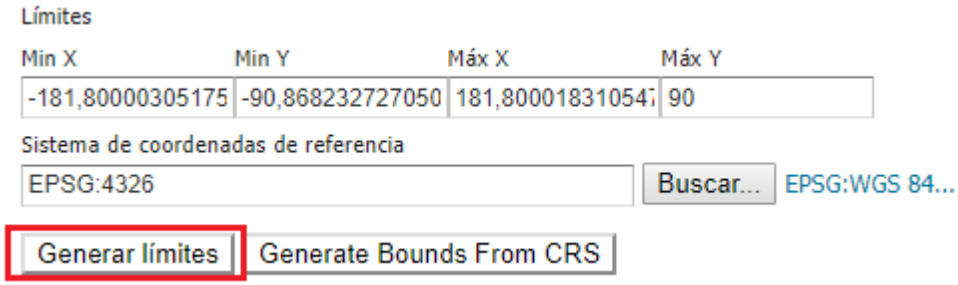
El orden de las capas en la definición de grupo es importante.

La **capa superior de la lista se dibujará en primer lugar, la de más abajo será la última**. Asegúrate de que el orden coincide con el listado de arriba.

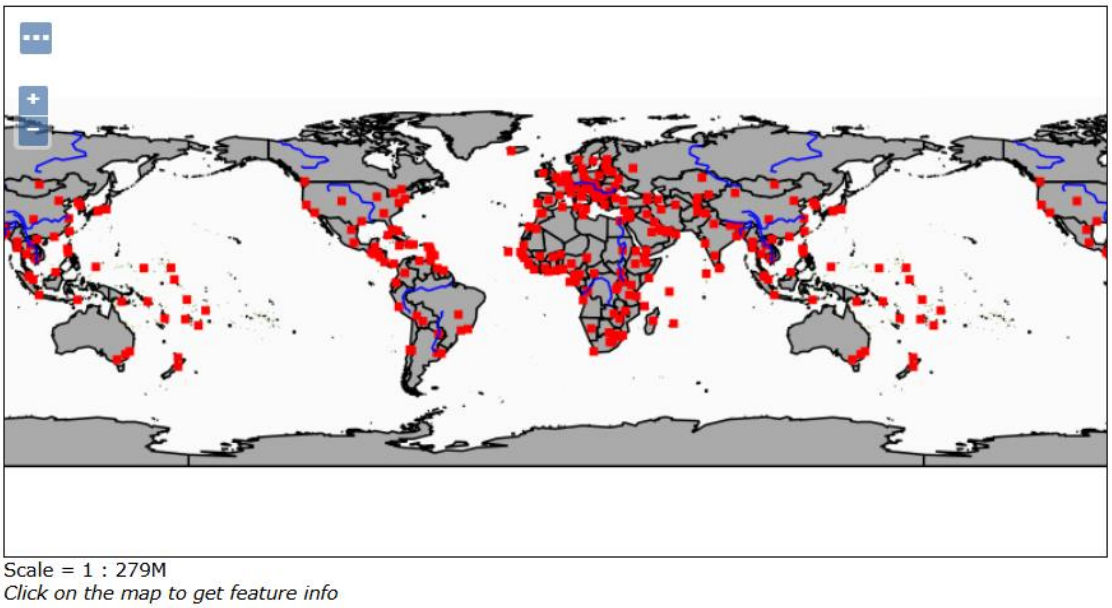
Reordena las capas si es necesario haciendo clic en las flechas de posición para cada capa.

7. Marca la casilla de **Estilo por defecto** para las cuatro capas.

8. Ahora, haz clic en el botón **Generar límites** para determinar el encuadre para todo el grupo de capas. Este botón también determinará la proyección del grupo de capas, que por defecto es igual a la proyección de la capa superior. Si la proyección no se encuentra de forma automática, escribe **EPSG: 4326.**



9. Haz clic en **Guardar** cuando hayas terminado.



Ejercicio nº 14. Previsualiza la capa worldgroup. Haz una captura de pantalla y pégala en la plantilla de resultados.

Estilos

Un estilo es una directiva de visualización para la representación de los datos geográficos.

Un estilo contiene las instrucciones básicas sobre color, forma y tamaño, junto con reglas avanzadas para la representación de objetos geográficos de forma distinta según los atributos y los niveles de zoom.

Cada capa debe estar asociada con al menos un estilo (GeoServer aplica un estilo predeterminado para cada nueva capa).

GeoServer utiliza el lenguaje de marcado *Styled Layer Descriptor* (SLD) para describir los datos geoespaciales. SLD es un estándar basado en XML que ha sido creado por la OGC. Para más información sobre los esquemas SLD, por favor ve a la página de la OGC:

http://www.opengeospatial.org/standards/sld

Estructura de un SLD

Un archivo SLD contiene la siguiente estructura jerarquizada:

- Header
  - FeatureTypeStyles
    - Rules
      - Symbolizers

El header (encabezado) del SLD contiene metadatos sobre los *namespaces* del XML, y es generalmente idéntico en todos los SLD. Los detalles de la cabecera están más allá del alcance de este curso.

Un **FeatureTypeStyle** es un conjunto de reglas de estilo. La agrupación por FeatureTypeStyle afecta al orden de representación, el primer FeatureTypeStyle se representará en primer lugar, seguido por el segundo, etc,

Una **Rule** (regla) es una directiva única de estilo. Se puede aplicar globalmente a una capa, o puede tener un filtro asociado con ella para que la regla se aplique de

manera condicional. Estas condiciones pueden basarse en los atributos de los datos, o sobre el nivel de escala (zoom) de los datos que se representan.

Un **Symbolizer** (simbolizador) es la instrucción de estilo actual. Hay cinco tipos de simbolizadores:

- **PointSymbolizer**
- **LineSymbolizer**
- **PolygonSymbolizer**
- **RasterSymbolizer**
- **TextSymbolizer**

Puede haber uno o más FeatureTypeStyles SLD, por una o más reglas por FeatureTypeStyles, y uno o más Symbolizers por regla.

La documentación GeoServer (disponible en http://docs.geoserver.org) contiene una colección de estilos SLD llamado *SLD Cookbook*, diseñado para aquellos que deseen aprender SLD, o aquellos que quieren una referencia rápida. *SLD Cookbook* está disponible en:

https://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld/cookbook/index.html

En esta sección, haremos lo siguiente:

1. Cargar un archivo SLD para nuestras capas,
2. Echar un vistazo a la sintaxis de un SLD, y
3. Aplicar dichos estilos a nuestras capas.

Cargando estilos

1. En el menú GeoServer, clic en el enlace de **Estilos**



2. Se abre la lista de todos los estilos actualmente definidos en GeoServer.

3. Busca el estilo `point` en tu lista. Desplázate u ordena por nombre si es necesario.

4. Pincha en el enlace para abrir el Editor de SLD.

5. Echa un vistazo a la visualización del SLD. Sin profundizar en los detalles, ¿qué es lo que vemos?

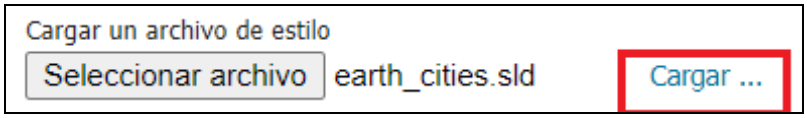
    - Que es un subconjunto de XML.
    - Hay unas cuantas etiquetas y atributos "estándar".
    - Por el medio hay algunas instrucciones específicas de simbología.

6. Es un SLD muy básico que representa un cuadrado de color violeta.

7. Podríamos comenzar a editar el SLD a mano para cambiar algo de esto, pero hay una manera más fácil de hacerlo.

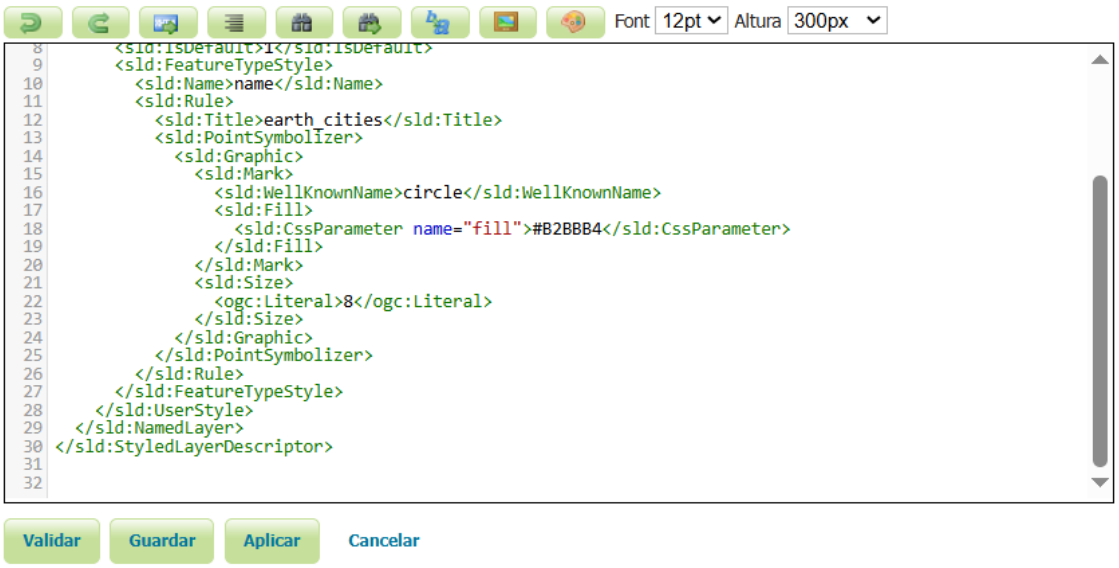
8. En la parte inferior de la página, haz clic en el botón **Seleccionar archivo** y busca el archivo `<webmapping>\Estilos\earth_cities.sld`. Selecciónalo y pincha en **Abrir**.

9. Ahora haz clic en el botón "**Cargar…**":



10. Confirma que sí deseas sobre escribir el contenido del estilo actual.

11. El contenido del editor SLD se sustituye por el contenido del archivo SLD que contiene unas instrucciones de estilo mucho más elegante que el predeterminado.



12. Haz clic en el botón *Previsualización de leyenda,* situado en la parte superior derecha de la página, para comprobar que el estilo sea el siguiente:



13. Clic en **Validar, Guardar y Aplicar** para guardar la subida del SLD en la definición de estilo actual.



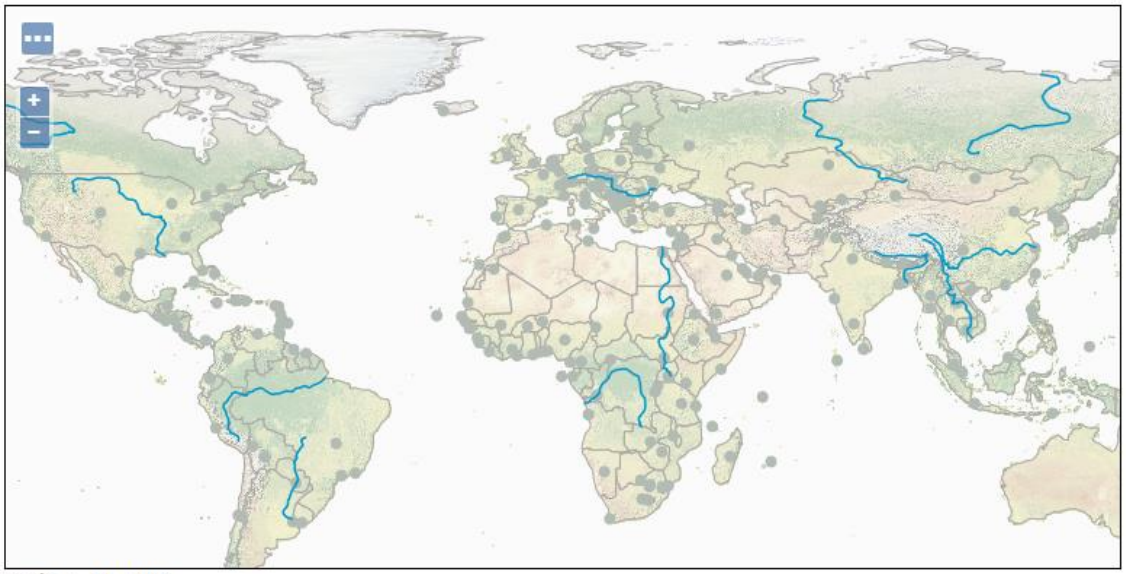
La definición actualizada se guarda como un archivo de SLD en el equipo local en el directorio `C:\data_dir\styles`

Repite este proceso para vincular los estilos

- `earth_countries` al ya existente `polygon`.
- `earth_rivers` al estilo existente `line`.

Los SLD origen están en el directorio `<webmapping>\Estilos\.`

Previsualiza cada una de las tres capas, asegúrate además que la capa `worldgroup` tiene este nuevo aspecto:



Ejercicio nº 15. Haz una captura de pantalla de cada una de las capas y pégala en la plantilla de resultados.

Estilos CSS en GeoServer



El módulo CSS para GeoServer añade un editor de estilos alternativo a GeoServer que utiliza un lenguaje derivado de CSS en lugar de SLD. Te será muy útil si estás familiarizado con el diseño web con CSS.

Los estilos CSS (***Cascading Style Sheets***) se convierten internamente en SLD, siendo estos últimos los utilizados de forma normal por GeoServer. La sintaxis CSS se duplica desde un estilo SVG (*Scalable Vector Graphics*) cuando es posible, pero extendido para evitar la pérdida de las opciones que ofrece el SLD. Por ejemplo, se proporcionan utilidades para extraer los atributos de los objetos geográficos y usarlos como etiquetas, el tamaño de los símbolos puntuales de acuerdo a los valores de los datos, etc.

Este complemento ya lo hemos añadido como una extensión de GeoServer.

Si la instalación se ha realizado correctamente, en el momento de crear un nuevo estilo podremos escoger dentro de las opciones el formato CSS:



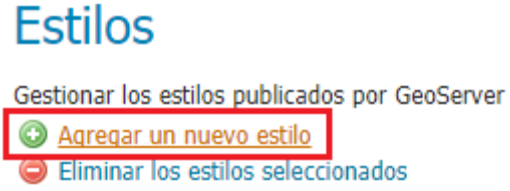
Creando un estilo en una capa de puntos

El archivo SLD para la capa cities ahora se ve así:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sld:UserStyle xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:sld="http://www.opengi
s.net/sld" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengi
s.net/gml">
  <sld:NamedLayer>
    <sld:Name>earth_cities</sld:Name>
    <sld:UserStyle>
      <sld:Name>earth_cities</sld:Name>
      <sld:Title>earth_cities</sld:Title>
      <sld:IsDefault>1</sld:IsDefault>
      <sld:FeatureTypeStyle>
        <sld:Name>name</sld:Name>
        <sld:Rule>
          <sld:Title>earth_cities</sld:Title>
          <sld:PointSymbolizer>
            <sld:Graphic>
              <sld:Mark>
                <sld:WellKnownName>circle</sld:WellKnownName>
                <sld:Fill>
                  <sld:CssParameter name="fill">#B2BBB4</sld:CssParameter>
                </sld:Fill>
              </sld:Mark>
              <sld:Size>
                <ogc:Literal>8</ogc:Literal>
              </sld:Size>
            </sld:Graphic>
          </sld:PointSymbolizer>
        </sld:Rule>
      </sld:FeatureTypeStyle>
    </sld:UserStyle>
  </sld:NamedLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>
```

¡Más de 25 líneas! Ahora, vamos a escribir en CSS la misma simbología en menos de 10 líneas de código.

En primer lugar, hacemos clic sobre el apartado **Estilos**, bajo el menú Datos y hacemos clic sobre el enlace **Agregar un nuevo estilo**:



De este modo iniciamos un nuevo estilo. En la ventana que se abre le asignamos un nombre (`lugares_CSS`), un espacio de trabajo (`earth`) y el formato (`CSS`).
En la sección **Style Content** generamos un estilo por defecto de tipo punto para poder partir de un código base que podamos modificar.

Seleccionamos pues en el menú desplegable **Point** y hacemos clic en ***Generar...***



El código que se crea por defecto será similar al siguiente:

```
/* @title violet point */
* {
    mark: symbol(square);
    mark-size: 6px;
    :mark {
        fill: #3300ff;
    }
}
```

La sintaxis de CSS

La sintaxis de CSS es distinta de la de HTML. El formato general se ve así:

```
selector {
  propiedad: valor;
}
```

Un **selector** identifica una parte de los datos de estilo. En este caso, el selector es *, lo que indica que todos los datos deben utilizar las propiedades de estilo.

Las **propiedades** van dentro de llaves (**{}**) y especifican cómo debe ser el estilo de los elementos afectados. Las propiedades consisten en pares de nombre / valor separados por dos puntos (:).

Un **valor** es una posible configuración de una propiedad. La propiedad **fill** puede tener el valor gris, rojo, azul, negro o cualquier otro color.

Símbolos

La extensión CSS de GeoServer contiene una colección de símbolos predefinidos que podemos utilizar y combinar para crear marcas simples, trazos y patrones de relleno sin necesidad de un programa de edición de imágenes. Podemos acceder a estos símbolos a través de la función CSS **symbol ().**

Por ejemplo, el símbolo del círculo (*circle*) hace que sea fácil crear un sencillo punto sobre una capa de puntos:

```
* {
mark: symbol(circle);
}
```

Sin embargo, hay otros símbolos disponibles, como *circle*, *square, triangle, arrow, cross, star*...

Selectores de símbolos

Los Símbolos ofrecen algunas opciones de estilo adicionales. Para especificar estas propiedades de estilo, sólo tenemos que añadir otra regla con un selector especial. Hay varios selectores "pseudoclases" que se utilizan para selectores de estilo.

Volviendo a nuestro estilo para la capa `lugares` (que son puntos) vamos a sustituir el color en código hexadecimal por un nombre reconocible, el rojo:

```
* {
 mark: symbol(square);
 mark-size: 6px;
 }

:mark {
 fill: red;
 }
```

Hay dos reglas en este CSS, la primera de ellas (líneas 1-4) es para todos los elementos, y les pide que se representen con una marca cuadrada y de 6 píxeles de ancho.

La segunda regla usa el selector de símbolos **`:mark`**, que selecciona todas las marcas en las normas anteriores, y permite especificar cómo rellenar el contenido del cuadrado, en este caso, con un sólido relleno rojo.

Pincha en los botones **Validar** y ***Aplicar***. Al hacer clic en el botón *Aplicar* se genera el estilo que nos permite publicarlo para vincularlo a una o varias capas.

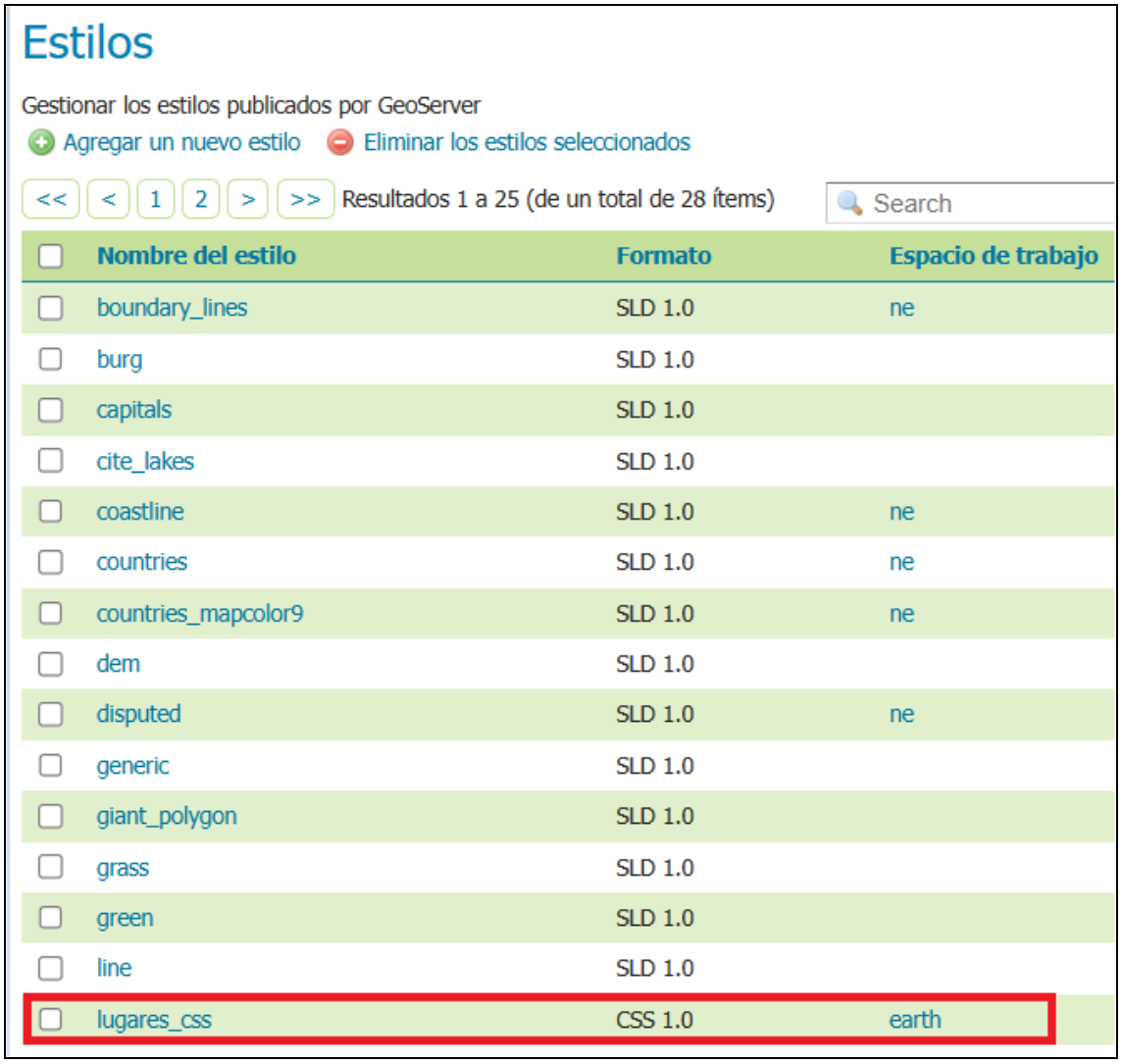
Ahora vamos a la segunda pestaña: ***Publishing*** para asociar el estilo a nuestra capa lugares.

Marcaremos la casilla Default para asociar este estilo por defecto cuando veamos la capa `lugares`:



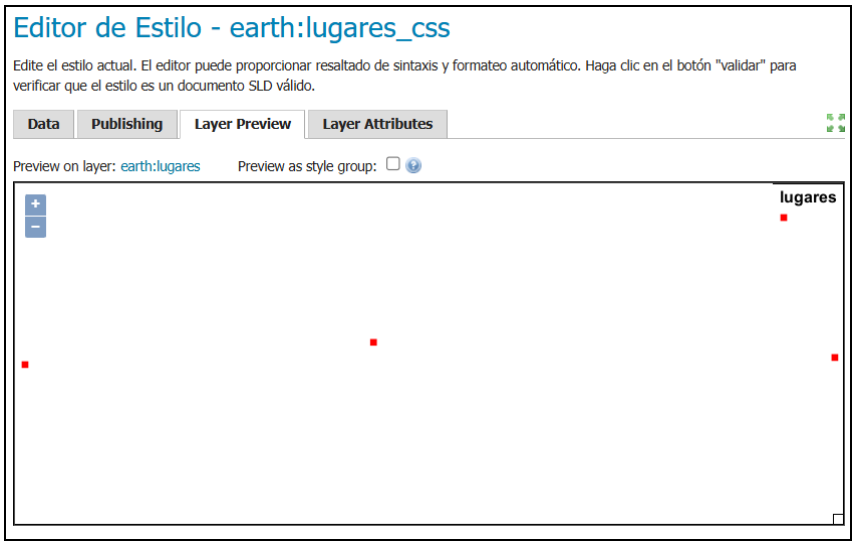
Clic en el botón ***Aplicar*** y en **Guardar** para enviar el estilo en el servidor.

El nuevo estilo ya aparece dentro de nuestro listado de estilos:

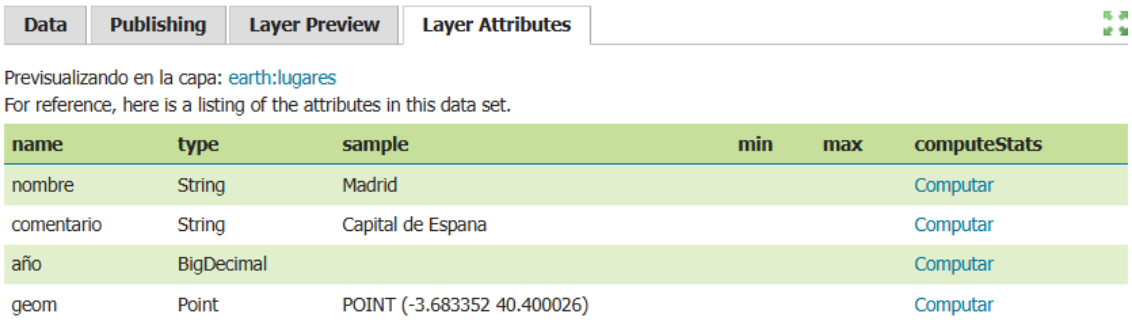


Hacemos clic sobre el estilo para continuar examinando las opciones disponibles.

Ahora vamos a la tercera pestaña ***Layer Preview*** para ver el aspecto de la nueva simbología de nuestra capa lugares:



La cuarta pestaña ***Layer Attributes*** nos muestra un listado de los campos que contiene la capa:



Listo. Hemos creado un nuevo estilo mediante código CSS de una forma mucho más sencilla que mediante código SLD.

CSS Cookbook

El ***CSS Cookbook*** es una colección de recetas CSS para la creación de diversos tipos de estilos de mapa. Siempre que sea posible, cada ejemplo está diseñado para mostrar un único elemento CSS para que el código se pueda copiar de los ejemplos y adaptarlo en nuestros estilos CSS. La mayoría de los ejemplos también existen en el SLD Cookbook, para hacer una comparación inmediata entre las dos sintaxis.

Para más información puedes consultar la documentación de GeoServer.

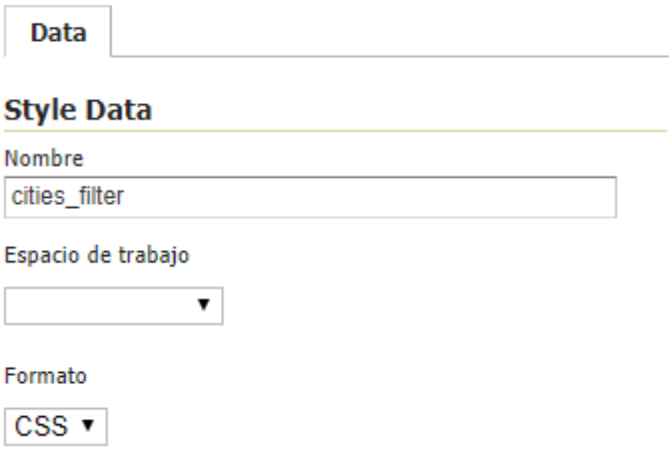
Filtros en GeoServer

En esta sección definiremos un nuevo estilo para nuestra capa `cities`. Crearemos una simbología para la capa de puntos de tal manera que tengamos tres clases:

- Una clase con una simbología de puntos pequeños para las ciudades de menos de un millón de habitantes
- Otra clase con otra simbología para las ciudades ente 1 millón y 10 millones con un punto mediano
- Una tercera clase con las ciudades de más de 10 millones de habitantes, representado por un punto mayor.

Crear un filtro en SLD nos llevaría decenas de líneas de código, esta operación es mucho más sencilla utilizando CSS.

1. Ve a la sección Estilos y crea un nuevo estilo.
2. Ponle como nombre `cities_filter`
3. No selecciones ningún espacio de trabajo.
4. Selecciona el formato CSS.

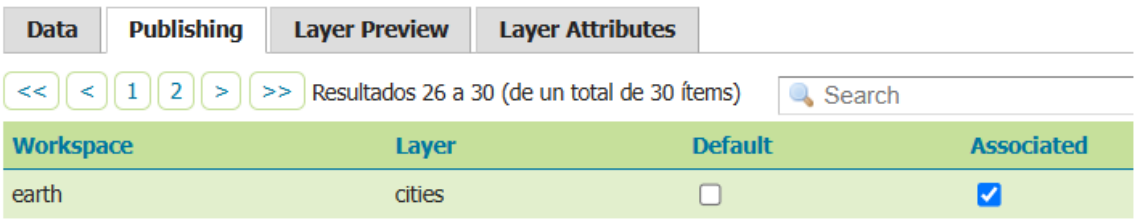


5. En este estilo incluiremos la configuración de una marca base (círculo azul y el tamaño por defecto) y cambiaremos el tamaño en función del valor del atributo de la población, valores pequeños crearán círculos pequeños, y valores más grandes crearán círculos más grandes. Comenzamos creando una marca de tipo círculo y de color azul:

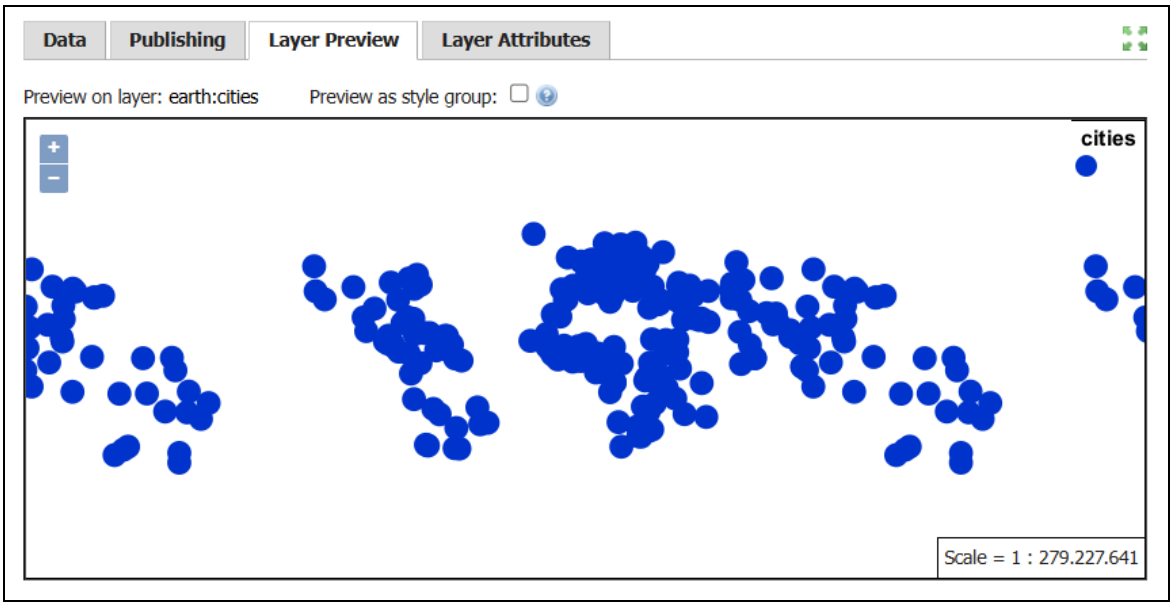
```
* {
   mark: symbol(circle);
 }

:mark {
fill: #0033CC;
}
```

6. Valida el estilo y aplícalo.
7. Ve a la pestaña ***Publishing*** para asociarlo a la capa `cities`, aunque no lo estableceremos como estilo por defecto. Solo marcaremos pues la casilla "*Associated*".



8. Vamos a la pestaña ***Layer Preview*** para ver el aspecto del estilo vinculado a la capa `cities`.



9. Desde esta pestaña continuaremos editando el estilo mediante código CSS.

10. Utilizaremos una operación de comparación basado en CQL (*Common Query Language*), basándonos en los atributos y el valor de los atributos de la capa. De este modo el filtro `pop_max < 1000000` establece la representación de las ciudades cuya población es menor a 1000000 habitantes. Y fijamos un tamaño de 6 pixeles para esta primera regla.

    Añade el siguiente código después del código existente:

```
[pop_max < 1000000] {
mark-size: 6;
}
```

11. Para la segunda regla utilizaremos los selectores de comparación >= y <:

```
[pop_max >= 1000000] [pop_max < 10000000] {
mark-size: 10;
}
```

12. La tercera regla puede ser creada de la misma manera que la primera:

```
[pop_max >= 10000000] {
mark-size: 14;
}
```

Proporcionando metadatos

Una característica que aparece en SLD y que también tiene análogo en CSS es la capacidad para proporcionar los metadatos de estilos y reglas de estilo.

Estos metadatos sirven para crear automáticamente bonitas imágenes de leyenda desde el estilo.

Podemos añadir comentarios antes de nuestras reglas incluyendo líneas que comiencen con '@title' y '@abstract'.

```
/* @title Small cities */
 [pop_max < 1000000] {
    mark-size: 6; }

/* @title Medium cities */
 [pop_max >= 1000000] [pop_max < 10000000] {
    mark-size: 10; }

/* @title Large cities */
 [pop_max >= 10000000] {
    mark-size: 14;
 }
```

13. Poniendo todo junto, ahora debería tener un estilo como este:

```
* {
```

```
   mark: symbol(circle);
 }

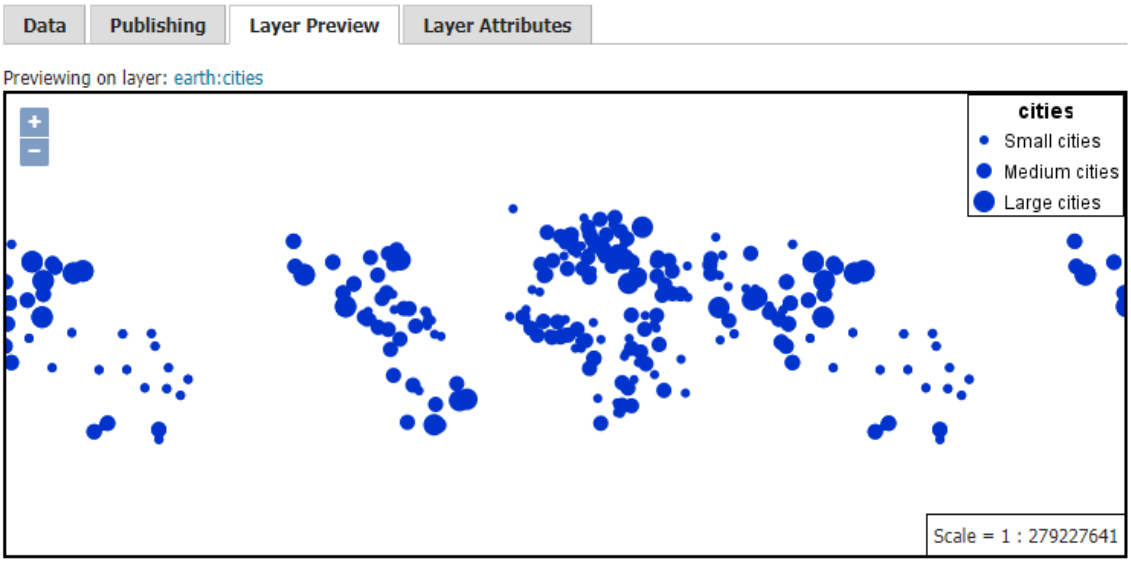
 :mark { fill: #0033CC;
 }
/* @title Small cities */
 [pop_max < 1000000] {
    mark-size: 6; }

/* @title Medium cities */
 [pop_max >= 1000000] [pop_max < 10000000] {
    mark-size: 10; }

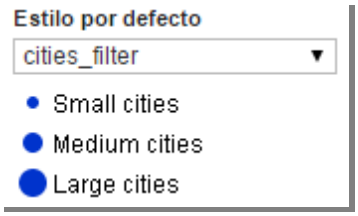
/* @title Large cities */
 [pop_max >= 10000000] {
    mark-size: 14; }
```

14. Pulsa el botón ***Enviar*** en la parte inferior del formulario de CSS para guardar los cambios. Cuidado porque esta acción nos "echa" al listado de estilos de GeoServer

15. Accedemos de nuevo al estilo cities_filter y pinchamos en la pestaña ***Layer Preview*** para comprobar si el estilo se representa correctamente sobre nuestra capa:



16. Finalmente vamos al menú de la izquierda **Datos > Capas,** hacemos clic sobre la capa `cities` > pestaña **Publicación**, y en la opción ***Estilo por defecto*** aplicamos el estilo que hemos creado: `cities_filter`.



17. No olvides hacer clic en Guardar.

Ejercicio nº 16. Previsualiza la capa y pega el resultado con la nueva simbología en la plantilla de resultados.

Estilos basados en escalas

Podemos modificar el estilo de nuestras capas en diferentes niveles de zoom, para ello se utiliza el operador **@scale**. Por ejemplo:

```
* {
   fill: none;
}

[@scale < 1000000] {
   stroke-width: 6;
    label: [feature_na];
 }

 [@scale > 1000000] [@scale < 2000000] {
   stroke-width: 4;
}

 [@scale > 2000000] {
   stroke-width: 2;
 }
```

En el CSS Cookbok encontrarás varios ejemplos, para puntos, líneas y polígonos.

Crea un nuevo estilo sobre la capa de ciudades que se llame *cities_labels*. Utiliza para ello el CSS Cookbook.

- Este estilo debe mostrar las etiquetas que muestren el nombre de las ciudades
- Utiliza como marcador un triángulo.

Ejercicio nº 17. Haz una captura de pantalla con la simbología *cities_labels.*

Las teselas vectoriales y su creación con GeoServer

Una tesela vectorial (vector tiles) contiene **datos vectoriales** georreferenciados, recortados en teselas para facilitar su recuperación.

Las teselas vectoriales crean mapas significativamente rápidos y a su vez ofrecen una flexibilidad completa en su diseño.

Son los datos vectoriales equivalentes a las teselas de imagen para el webmapping, aplicando las ventajas de las teselas a los datos vectoriales: desarrollados para guardarse en caché, escalabilidad y servir imágenes de mapa rápidamente.

Las teselas vectoriales son un **estándar abierto** bajo licencia *Creative Commons Attribution 3.0 US*.

Al igual que los WFS, ambos devuelven datos vectoriales y sus atributos (sin estilo), pero hay diferencias:

- Los WFS devuelven los datos subyacentes sin modificar. Tienes más detalle
- Las teselas vectoriales devuelven objetos geográficos modificados (listos para representarse), por lo que es más fácil renderizarlos.

Las ventajas de las teselas vectoriales frente a las teselas de imágenes son las siguientes:

1. **Los estilos se renderizan en el navegador del cliente** (por ejemplo, OpenLayers), no por el servidor. Esto permite disponer de diferentes mapas a partir de una única fuente de datos y no es necesario acceder al servidor.
2. **El tamaño** de una tesela vectorial suele ser menor que una tesela de imágenes, lo que resulta en una transferencia de datos más rápida y un menor uso de ancho de banda.
3. GeoWebCache, integrado con GeoServer, almacena eficientemente los datos de teselas vectoriales. **GeoWebCache sólo necesita almacenar una tesela una sola vez para todos los estilos diferentes**.
4. Debido a que los datos vectoriales están disponibles en el lado del cliente, se pueden dibujar **mapas de muy alta resolución** sin aumento del ancho de banda.

5. El cliente tiene acceso nativo a la información actual del objeto geográfico (atributos y geometría), lo que permite un procesamiento muy sofisticado.
6. Hay más "know-how" en el trabajo con datos vectoriales.

Por otra parte, no son todo ventajas, también hay desventajas:

1. Las teselas de imágenes son más fáciles de consumir.
2. La principal desventaja de las teselas vectoriales es que los datos geográficos necesitan ser pre-procesados para permitir al cliente personalizar la simbología.

Generación de teselas vectoriales con GeoServer

Además de las teselas de imagen más estándar, GeoServer admite como formato de salida las "teselas vectoriales". **Por el momento las teselas vectoriales son un formato de salida, no es una fuente de datos.**

Mientras que la salida estándar WMS generará una imagen de mapa georreferenciada, una tesela vectorial contiene datos vectoriales georreferenciados, recortados en teselas para facilitar su recuperación.

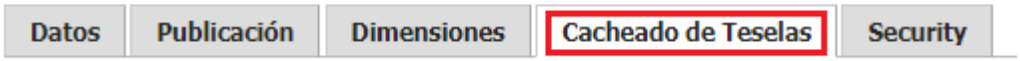
Si recuerdas, al comienzo de la unidad instalamos la extensión Vector Tiles.

Para verificar que la extensión se ha instalado correctamente debemos:

1. Abrir la interfaz de administración Web accediendo normalmente a http://localhost:8080/geoserver/ y loguearnos.

2. En el menú izquierdo vamos a Datos > Capas y seleccionamos una capa vectorial.

3. Hacemos clic en la pestaña Cacheado de Teselas.



1. Bajamos hasta la sección ***Cache image formats***. Además de los formatos estándar GIF / PNG / JPEG, deberemos ver lo siguiente:

- `application/json;type=geojson`
- `application/json;type=topojson`
- `application/vnd.mapbox-vector-tile`

Si no ves estas opciones, la extensión no se ha instalado correctamente, por lo que deberás proceder a su instalación nuevamente.

Formatos de las teselas vectoriales

GeoServer puede producir teselas vectoriales en tres formatos: MapBox MVT, GeoJSON, TopoJSON. Algunos de los formatos GIS vectoriales más utilizados.

De los tres, Mapbox MVT es el formato preferido en producción.

- **MapBox Vector (MVT)** - *application/vnd.mapbox-vector-tile.* **Este es el formato recomendado**. Es un formato binario ámpliamente soportado por casi todas las aplicaciones *Vector Tiles*.
- **GeoJSON** - *application/json;type=geojson* - Se trata de un formato JSON legible por humanos. Aunque muchas aplicaciones geoespaciales soportan conjuntos de datos GeoJSON, pocas aplicaciones de Vector Tile admiten teselas en formato GeoJSON. Soportado por OpenLayers.
- **TopoJSON** - *application/json;type=topojson* - Se trata de un formato JSON muy complejo y poco legible para el usuario. Sin embargo, es un buen formato para trabajar con coberturas de tipo polígono porque admite topología. No tiene un soporte generalizado por lo que muy pocas aplicaciones lo admiten. Sí que lo admite OpenLayers.

Publicación de teselas vectoriales con GeoWebCache

La creación de teselas vectoriales se realiza a través de GeoWebCache.

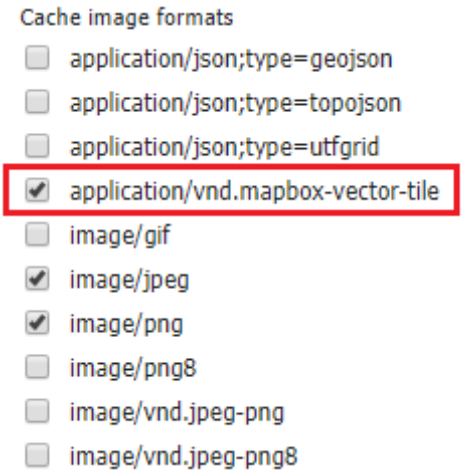
El proceso es tan sencillo como acceder a la interfaz web de GeoServer, hacer clic en Cacheado de Teselas > Capas en caché.



A continuación, debemos seleccionar la capa **earth:cities**, que es la capa que queremos tener disponible en formato de teselas vectoriales y se abrirá la pestaña Cacheado de teselas.

Bajamos hasta la sección ***Cache image formats*** y marcamos la casilla para el formato:

- `application/vnd.mapbox-vector-tile`



Guardamos y tenemos lista la capa en formato *Vector Tiles*.

Ejercicio nº18. Haz una captura de pantalla con la casilla marcada.

En las siguientes unidades veremos cómo consumir estas teselas vectoriales desde un cliente de mapas web como OpenLayers.